Chapitre 8 : Adressage IP

Initiation aux réseaux

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Chapitre 8

8.0 Introduction

8.1 Les adresses réseau IPv4

8.2 Les adresses réseau IPv6

8.3 Vérification de la connectivité

8.4 Résumé

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Chapitre 8 : Les objectifs

Dans ce chapitre, vous allez apprendre à :

- Décrire la structure d'une adresse IPv4
- Décrire le rôle du masque de sous-réseau
- Comparer les caractéristiques et les utilisations des adresses de monodiffusion (unicast), de diffusion (broadcast) et de multidiffusion (multicast) IPv4
- Expliquer la nécessité de l'adressage IPv6
- Décrire la représentation d'une adresse IPv6
- Décrire les types d'adresses réseau IPv6
- Configurer les adresses de monodiffusion globale

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Introduction

Dans ce chapitre, vous allez apprendre à (suite) :

- Décrire les adresses de multidiffusion
- Décrire le rôle du protocole ICMP dans un réseau IP (IPv4 et IPv6)
- Utiliser les utilitaires ping et traceroute pour tester la connectivité réseau

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

8.1
Les adresses réseau IPv4

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Notation binaire

- En notation binaire, les ordinateurs communiquent en utilisant des 0 et des 1
- La conversion de la notation binaire en format décimal nécessite quelques connaissances mathématiques en système de numération – la numération pondérée

Numération pondérée

192

	Centaines	Dizaines	Unités
Base	10	10	10
Exposant	2	1	0
Valeur de position	100	10	1
Identificateur numérique	1	9	2
Valeur numérique	1*100=100	9*10=90	2*1=2

100+90+2

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Structure d'une adresse IPv4

Système binaire

192	.	168	.	10	.	10
11000000		10101000		00001010		00001010

192.168.10.10 est une adresse IP attribuée à un ordinateur.

Adresse décimale | Octets | Adresse 32 bits

Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Exposant	7	6	5	4	3	2	1	0
Valeurs des bits de l'octet	128	64	32	16	8	4	2	1
Adresse binaire	1	1	0	0	0	0	0	0
Valeurs binaires des bits	128	64	0	0	0	0	0	0

Ajouter les valeurs binaires des bits

128 + 64 = 192

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Conversion d'une adresse binaire en adresse décimale

Exercez-vous

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	0	0	0

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Conversion d'une adresse décimale en adresse binaire

Convertissez les nombres décimaux en nombres binaires

192.168.10.10

11000000 10101000

	128	64	32	16	8	4	2	1
168 > 128, placez un 1 à la position 128. -128 moins 128	1							
40 < 64, placez un 0 à la position 64. Ne pas soustraire	1	0						
40 > 32, placez un 1 à la position 32. -32 moins 32	1	0	1					
8 < 16, placez un 0 à la position 16. Ne pas soustraire	1	0	1	0				
8 = 8, placez un 1 à la position 8. Soustraire 8	1	0	1	0	1			
0 placez un 0 dans toutes les positions restantes. Terminé. Résultats	1	0	1	0	1	0	0	0

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

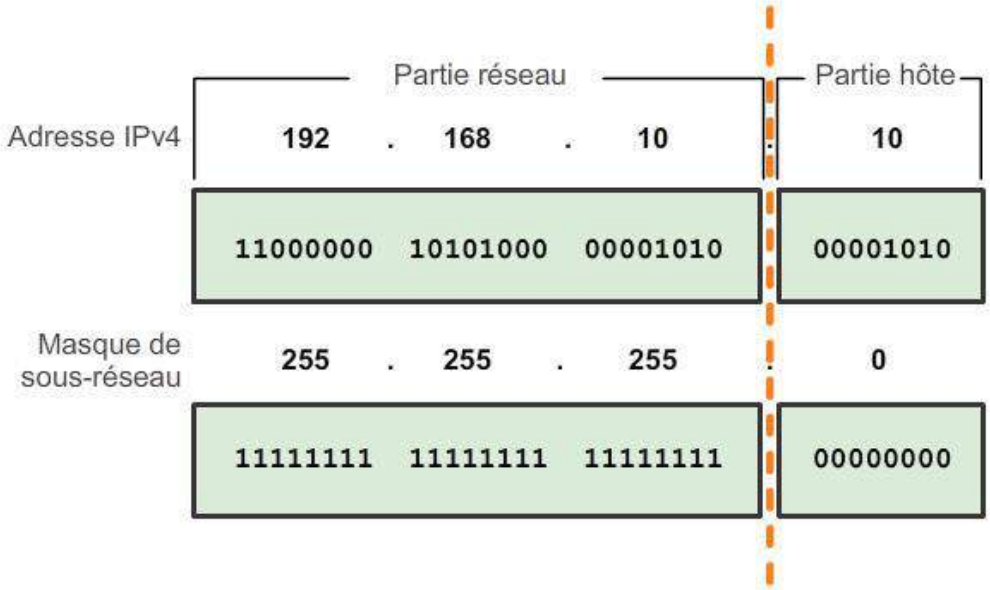
Structure d'une adresse IPv4

Conversion d'une adresse décimale en adresse binaire

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Le masque de sous-réseau IPv4

La partie réseau et la partie hôte d'une adresse IPv4



- Pour définir les parties réseau et hôte d'une adresse, les périphériques utilisent un modèle 32 bits distinct appelé masque de sous-réseau
- Le masque de sous-réseau ne contient pas réellement le réseau ou la partie hôte d'une adresse IPv4 ; il indique simplement où rechercher ces parties dans une adresse IPv4 donnée

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La partie réseau et la partie hôte d'une adresse IPv4

Masques de sous-réseau valides

Valeur du masque de sous-réseau	Valeur du bit							
	128	64	32	16	8	4	2	1
255	1	1	1	1	1	1	1	1
254	1	1	1	1	1	1	1	0
252	1	1	1	1	1	1	0	0
248	1	1	1	1	1	0	0	0
240	1	1	1	1	0	0	0	0
224	1	1	1	0	0	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0
128	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Examen de la longueur du préfixe

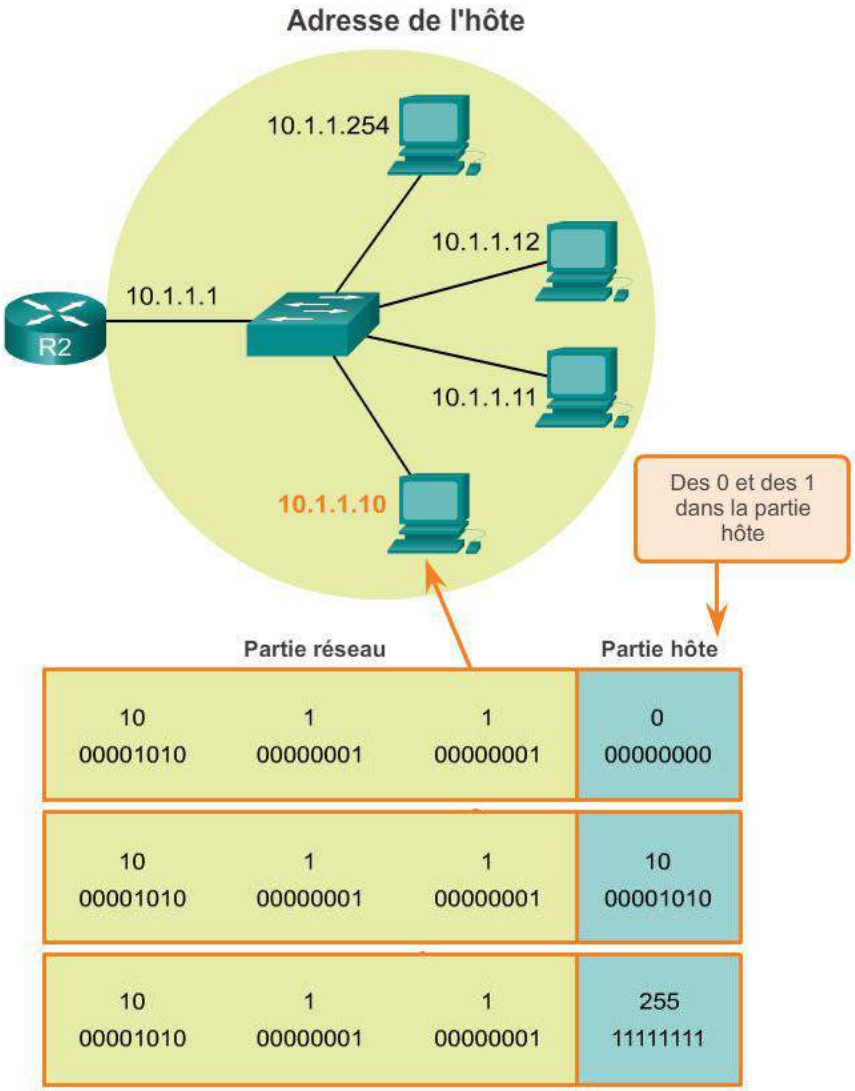
	Décimale à point	Bits significatifs affichés en binaire
Adresse réseau	**10.1.1.0/24**	**10.1.1.00000000**
Première adresse d'hôte	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Dernière adresse d'hôte	10.1.1.254	10.1.1.11111110
Adresse de diffusion	10.1.1.255	10.1.1.11111111
Nombre d'hôtes: 2^8 - 2=254 hôtes		

Adresse réseau	**10.1.1.0/25**	**10.1.1.00000000**
Première adresse d'hôte	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Dernière adresse d'hôte	10.1.1.126	10.1.1.01111110
Adresse de diffusion	10.1.1.127	10.1.1.01111111
Nombre d'hôtes: 2^7 - 2=126 hôtes		

Adresse réseau	**10.1.1.0/26**	**10.1.1.00000000**
Première adresse d'hôte	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Dernière adresse d'hôte	10.1.1.62	10.1.1.00111110
Adresse de diffusion	10.1.1.63	10.1.1.00111111
Nombre d'hôtes: 2^6 - 2=62 hôtes		

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

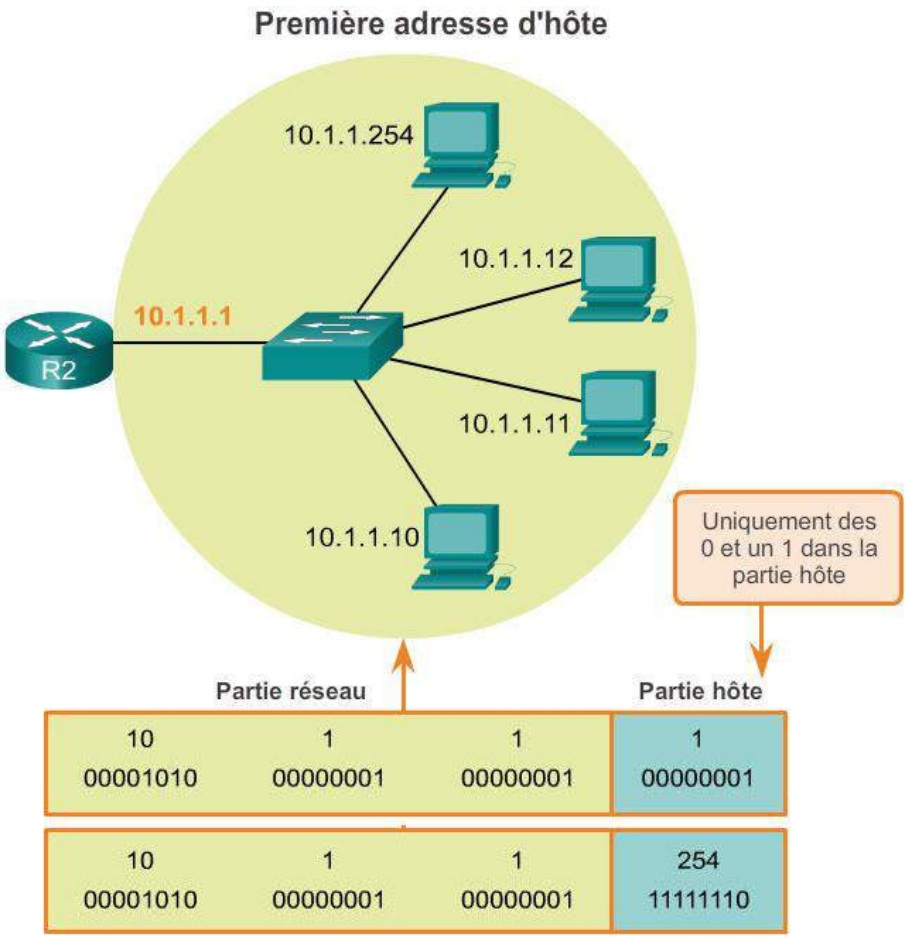
Réseau, hôte et adresses de diffusion IPv4



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Le masque de sous-réseau IPv4

Première et dernière adresses d'hôte



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Opération AND au niveau du bit

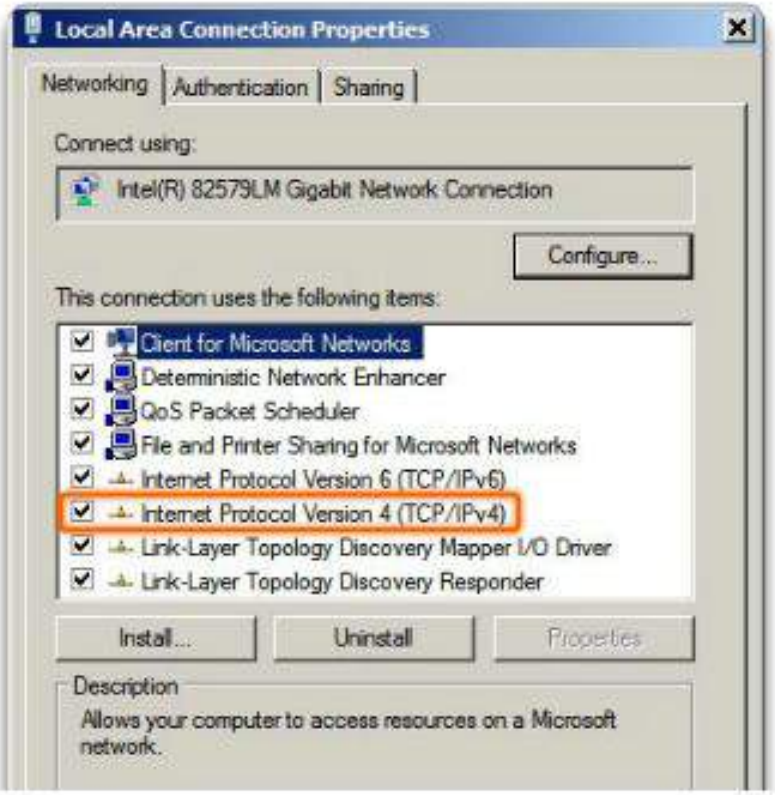
Adresse IPv4	192 .	168 .	10 .	10
	11000000	10101000	00001010	00001010
Masque de sous-réseau	255 .	255 .	255 .	0
	11111111	11111111	11111111	00000000
Adresse réseau	192 .	168 .	10 .	0
	11000000	10101000	00001010	00000000

1 AND 1 = 1 1 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 0 AND 0 = 0

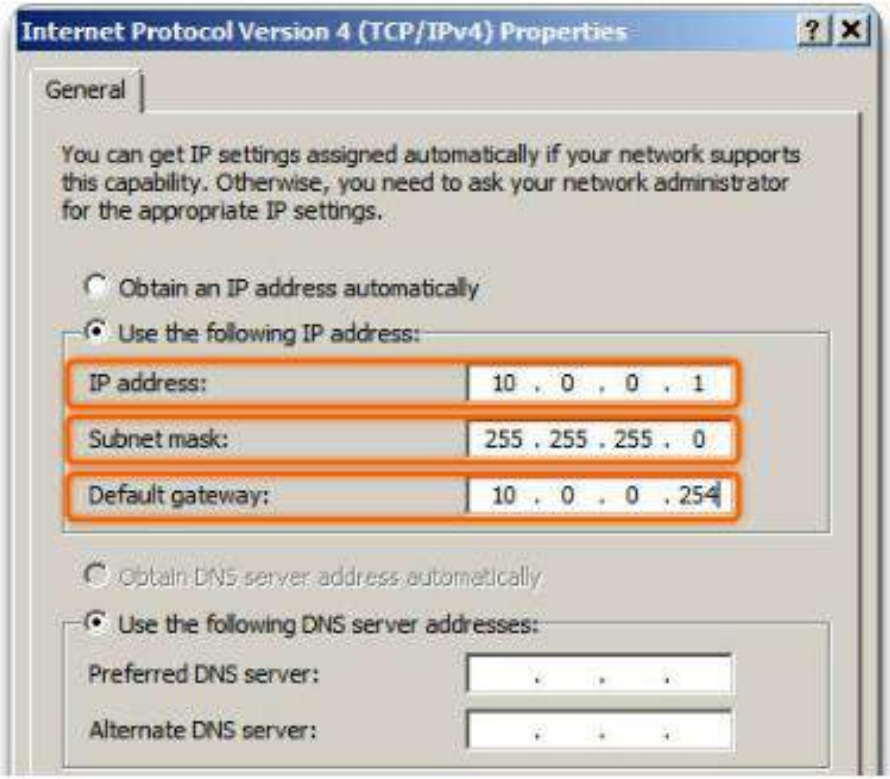
© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Attribution d'une adresse IPv4 statique à un hôte

Propriétés d'interface LAN

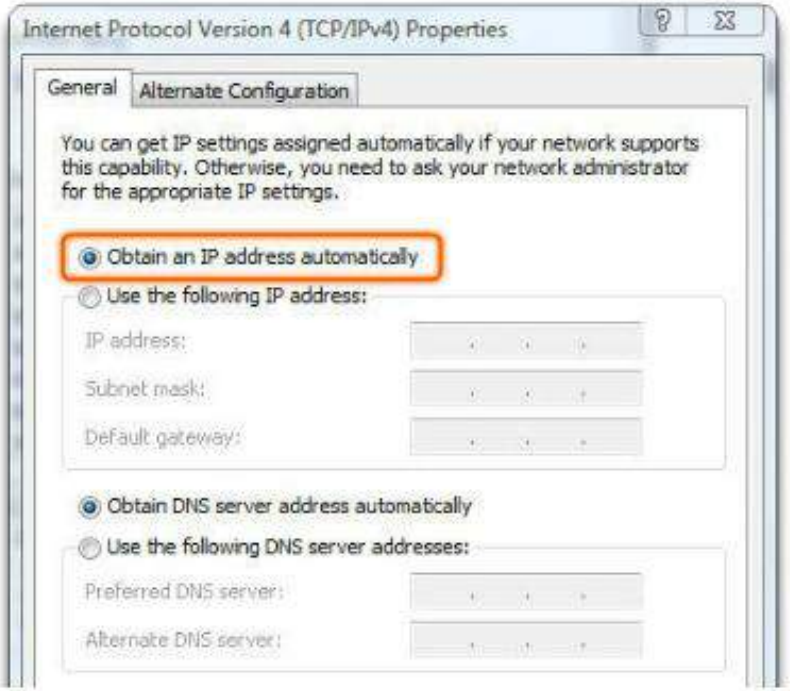


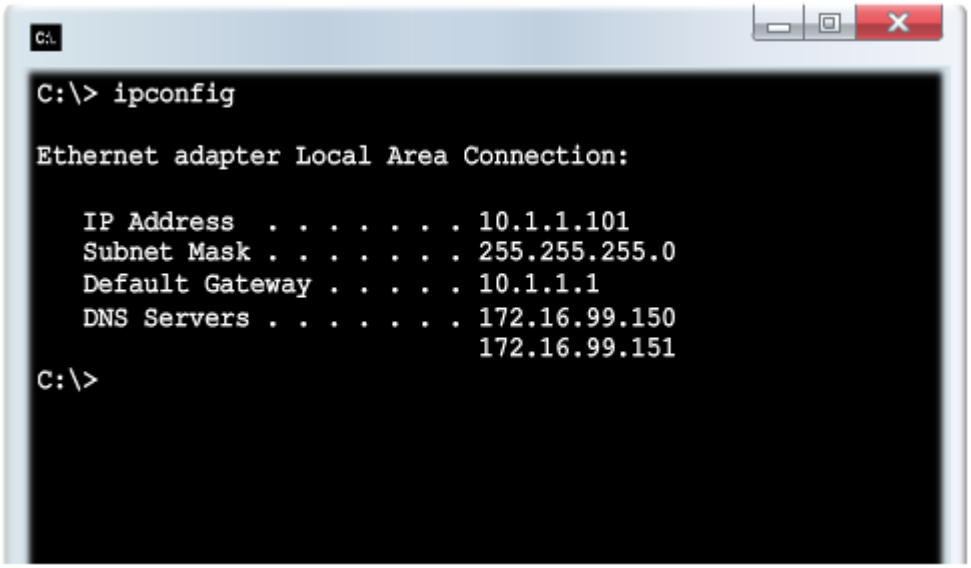
Configuration d'une adresse IPv4 statique



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Attribution d'une adresse IPv4 dynamique à un hôte





Vérification

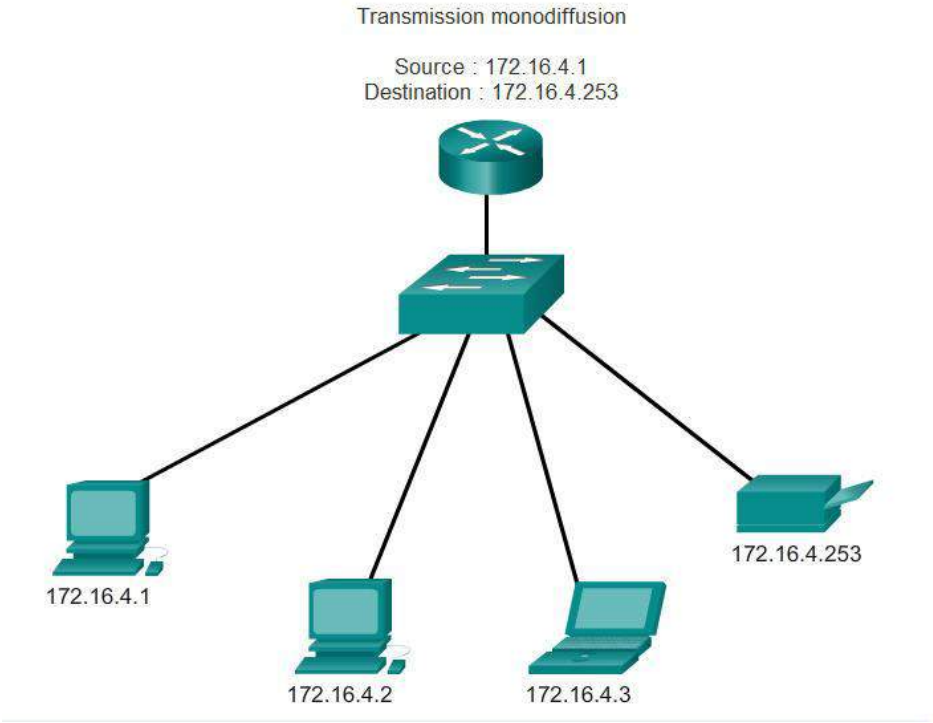
DHCP : méthode privilégiée de « location » des adresses IPv4 aux hôtes sur les grands réseaux, car elle réduit la charge de travail de l'assistance technique et élimine presque toutes les erreurs d'entrée

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Transmission en monodiffusion

Dans un réseau IPv4, les hôtes peuvent communiquer de trois façons :

1. **Monodiffusion (unicast)** : consiste à envoyer un paquet d'un hôte à un autre

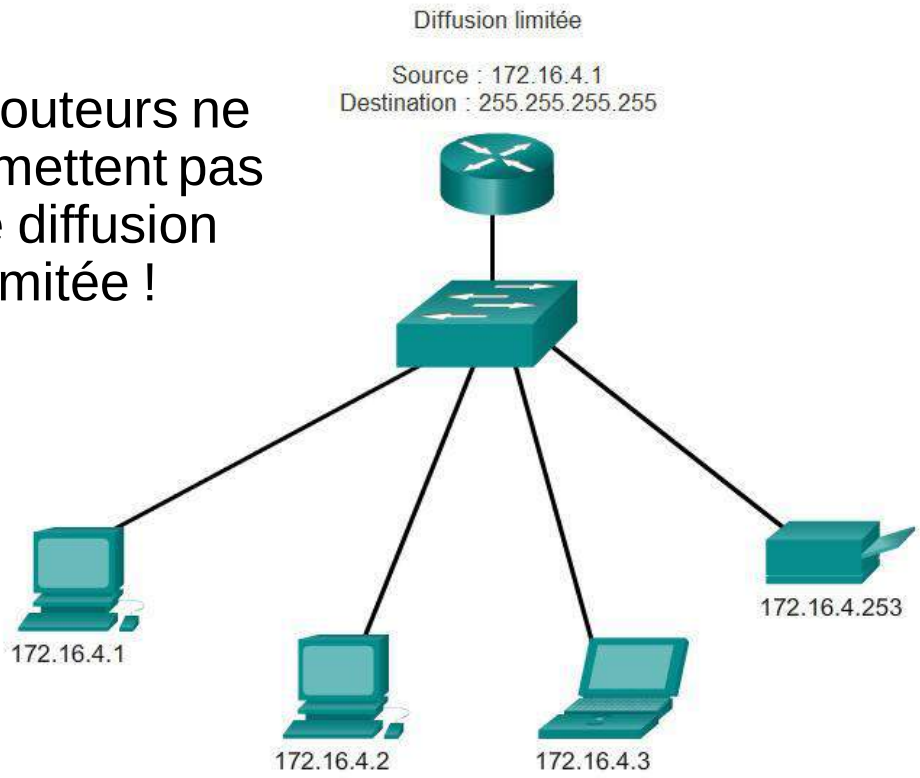


© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Transmission en diffusion

2. **Diffusion (broadcast)** : consiste à envoyer un paquet d'un hôte à tous les hôtes du réseau

Les routeurs ne transmettent pas une diffusion limitée !



Diffusion dirigée

- Destination 172.16.4.255
- Hôtes situés dans le réseau 172.16.4.0/24

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Transmission en multidiffusion

- **Multidiffusion (multicast)** : consiste à envoyer un paquet d'un hôte à un groupe d'hôtes en particulier, même situés dans des réseaux différents
- Réduit le trafic
- Réservé à l'adressage à des groupes de multidiffusion - de 224.0.0.0 à 239.255.255.255
- link-local : de 224.0.0.0 à 224.0.0.255 (exemple : informations de routage échangées par les protocoles de routage)
- Adresses d'une étendue globale : de 224.0.1.0 à 238.255.255.255 (exemple : 224.0.1.1 a été réservée au protocole NTP)

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses IPv4 publiques et privées

Blocs d'adresses privées :

- Les hôtes qui n'ont pas besoin d'accéder à Internet peuvent utiliser des adresses privées
- 10.0.0.0 à 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
- 172.16.0.0 à 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
- 192.168.0.0 à 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

Adresses d'un espace d'adressage partagé :

- Ne sont pas globalement routables
- Destinées uniquement à un usage dans les réseaux des fournisseurs d'accès
- Bloc d'adresses : 100.64.0.0/10

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses IPv4 réservées

- **Adresses réseau et de diffusion :** dans chaque réseau, les première et dernière adresses ne peuvent pas être attribuées à des hôtes
- **Adresse de bouclage :** 127.0.0.1 est une adresse spéciale utilisée par les hôtes pour diriger le trafic vers eux-mêmes (les adresses de 127.0.0.0 à 127.255.255.255 sont réservées)
- **Adresse link-local :** les adresses de 169.254.0.0 à 169.254.255.255 (169.254.0.0/16) peuvent être automatiquement attribuées à l'hôte local
- **Adresses TEST-NET :** les adresses de 192.0.2.0 à 192.0.2.255 (192.0.2.0/24) sont réservées à des fins pédagogiques et utilisées dans la documentation et dans des exemples de réseau
- **Adresses expérimentales :** les adresses de 240.0.0.0 à 255.255.255.254 sont indiquées comme étant réservées

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

L'ancien adressage par classe

Les classes d'adresses IP

Classe de l'adresse	Plage du premier octet (décimal)	Bits du premier octet (les bits en vert ne changent pas)	Parties réseau (N) et hôte (H) de l'adresse	Masque de sous-réseau par défaut (décimal et binaire)	Nombre de réseaux et d'hôtes possibles par réseau
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128réseaux (2^7) 16777214hôtes par réseau (2^24-2)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16384réseaux (2^14) 65534hôtes par réseau (2^16-2)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2097150réseaux (2^21) 254hôtes par réseau (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	ND (multidiffusion)		
E	240-255	11110000-1111 1111	ND (expérimental)		

Remarque: les adresses contenant uniquement des zéros (0) et des uns (1) ne sont pas des adresses d'hôte valides.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

L'ancien adressage par classe

Adressage sans classe

- Le nom officiel est Routage interdomaine sans classe (CIDR, Classless Inter-Domain Routing)
- Un nouvel ensemble de normes a été créé pour permettre aux fournisseurs de services d'allouer les adresses IPv4 sur n'importe quelle limite binaire (longueur de préfixe) plutôt que seulement avec une adresse de classe A, B ou C.

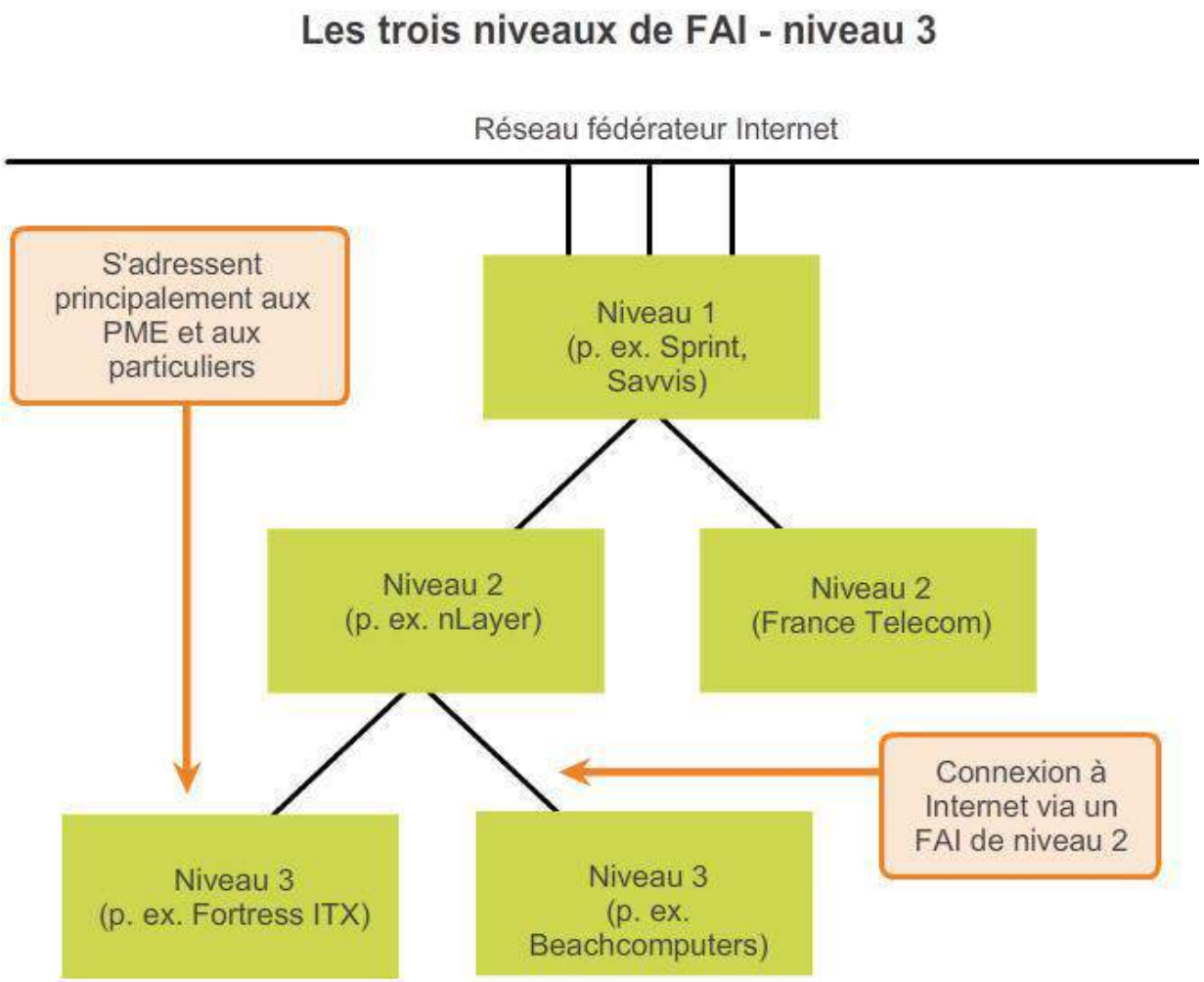
© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

L'attribution des adresses IP

Les organismes d'enregistrement Internet locaux
Voici les principaux :

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

L'attribution des adresses IP



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

8.2

Les adresses réseau IPv6

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La nécessité du protocole IPv6

- IPv6 est conçu pour être le successeur d'IPv4
- L'épuisement de l'espace d'adressage IPv4 a motivé la migration vers IPv6
- Les prévisions indiquent que les cinq organismes d'enregistrement Internet locaux manqueront d'adresses IPv4 entre 2015 et 2020
- Avec l'utilisation croissante d'Internet, un espace limité d'adresses IPv4, les problèmes liés à la fonction NAT et les objets connectés, le moment est venu d'entamer la transition vers IPv6 !

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La nécessité du protocole IPv6

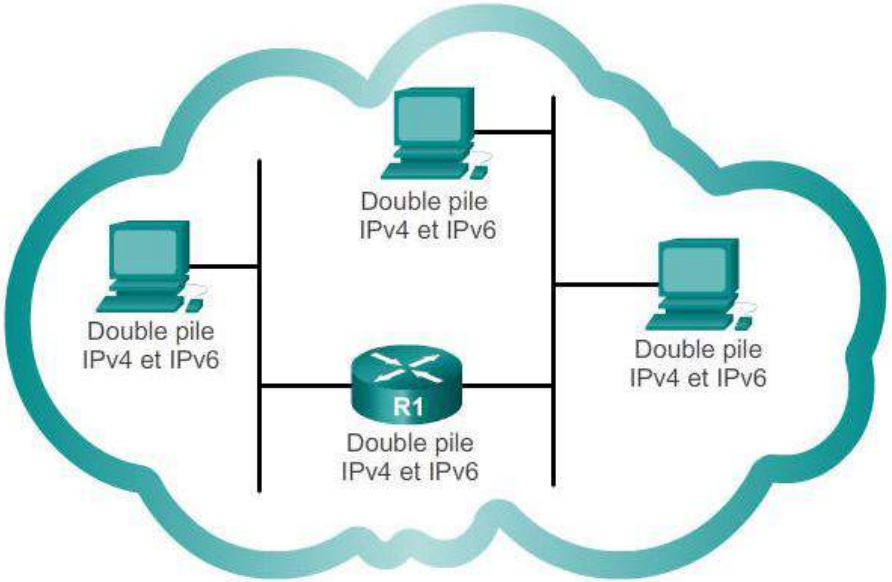
- IPv4 dispose d'un maximum théorique d'adresses de 4,3 milliards, plus les adresses privées en combinaison avec NAT
- L'espace d'adressage IPv6 de 128 bits est bien plus étendu et fournit 340 undécillions d'adresses
- IPv6 élimine les problèmes de limitation d'IPv4 et apporte d'autres améliorations, notamment ICMPv6

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

Les techniques de migration peuvent être classées en trois catégories :

1



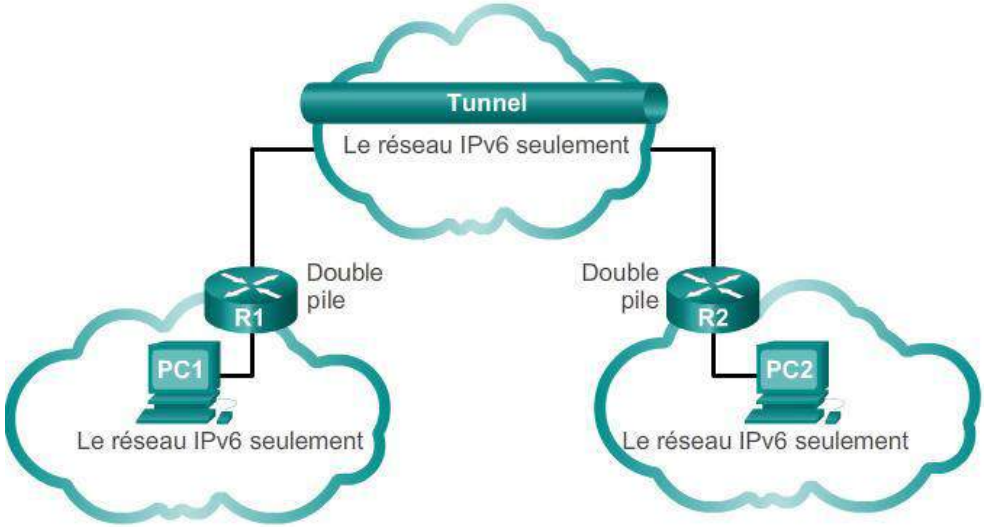
Dual-stack : permet la coexistence IPv4/IPv6 sur le même réseau. Les périphériques utilisent les deux piles de protocoles, IPv4 et IPv6, en même temps.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

Les techniques de migration peuvent être classées en trois catégories :

2



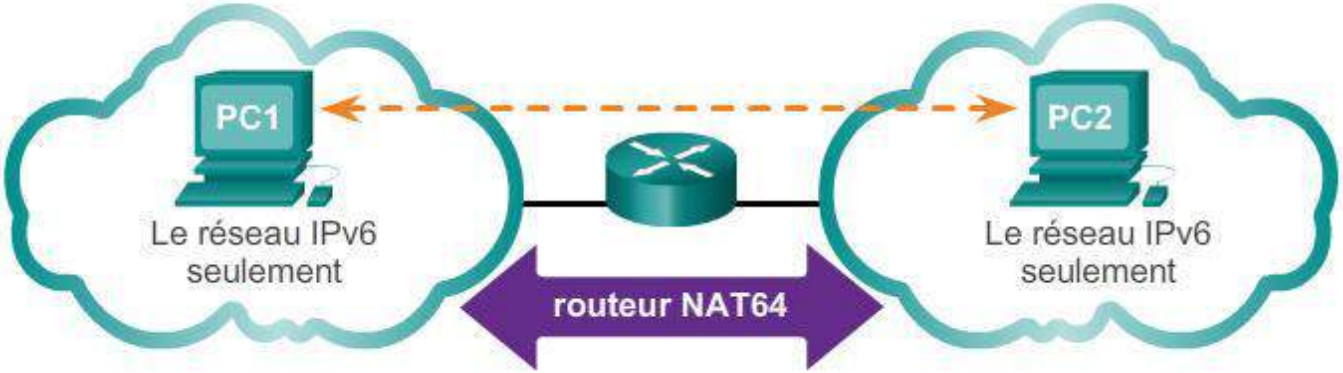
Tunneling : méthode qui consiste à transporter un paquet IPv6 sur un réseau IPv4 en l'encapsulant dans un paquet IPv4.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

Les techniques de migration peuvent être classées en trois catégories :

3



Traduction : le NAT64 (Network Address Translation 64) permet aux périphériques IPv6 de communiquer avec des périphériques IPv4 à l'aide d'une technique de traduction analogue au NAT pour IPv4. Un paquet IPv6 est converti en paquet IPv4, et inversement.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Le système de numération hexadécimale

- Le système hexadécimal est en base seize
- Le système de numération en base 16 utilise les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F
- Quatre bits (la moitié d'un octet) peuvent être représentés par une seule valeur hexadécimale

Représentation de valeurs hexadécimales

Hexadécimal	Décimal	Binaire
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La représentation des adresses IPv6

- Observez les valeurs binaires qui correspondent aux valeurs décimales et hexadécimales

Conversions au format hexadécimal des octets binaires

Hexadécimal	Décimal	Binaire
00	0	0000 0000
01	1	0000 0001
02	2	0000 0010
03	3	0000 0011
04	4	0000 0100
05	5	0000 0101
06	6	0000 0110
07	7	0000 0111
08	8	0000 1000
0A	10	0000 1010
0F	15	0000 1111
10	16	0001 0000
20	32	0010 0000
40	64	0100 0000
80	128	1000 0000
C0	192	1100 0000
CA	202	1100 1010
F0	240	1111 0000
FF	255	1111 1111

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La représentation des adresses IPv6

- Comportent 128 bits, sous la forme d'une chaîne de valeurs hexadécimales
- Dans l'adressage IPv6, 4 bits représentent un seul chiffre hexadécimal, 32 valeurs hexadécimales = adresse IPv6

2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

- Un hextet fait référence à un segment de 16 bits ou quatre hexadécimales
- Peuvent être écrites en minuscules ou en majuscules

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Règle n° 1 - Omettre les zéros en début de segment

- Première règle pour réduire les adresses IPv6 : les zéros (0) du début d'une section de 16 bits (ou hextet) peuvent être omis
- 01AB est équivalent à 1AB
- 09F0 est équivalent à 9F0
- 0A00 est équivalent à A00
- 00AB est équivalent à AB

Recommandé	2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: A:1000: 0: 0: 0: 100

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Règle n° 2 - Omettre toutes les séquences de zéros

- Une suite de deux deux-points (::) peut remplacer toute chaîne unique et continue d'un ou plusieurs segments de 16 bits (hextets) comprenant uniquement des zéros.
- Cette suite (::) ne peut être utilisée qu'une seule fois dans une adresse, sinon celle-ci devient ambiguë.
- C'est ce qu'on appelle le *format compressé*
- Adresse incorrecte – 2001:0DB8::ABCD::1234

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Règle n° 2 - Omettre toutes les séquences de zéros

- Exemples

1

Recommandé	2001:0DB8:0000:0000:ABCD:0000:0000:0100
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: 0: 0:ABCD: 0: 0: 100
Compressé	2001:DB8::ABCD:0:0:100
ou	
Compressé	2001:DB8:0:0:ABCD::100

Une seule suite :: peut être utilisée.

2

Recommandé	FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
Sans zéros en début de segment	FE80: 0: 0: 0: 123:4567:89AB:CDEF
Compressé	FE80::123:4567:89AB:CDEF

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Types d'adresses IPv6

Il existe trois types d'adresses IPv6 :

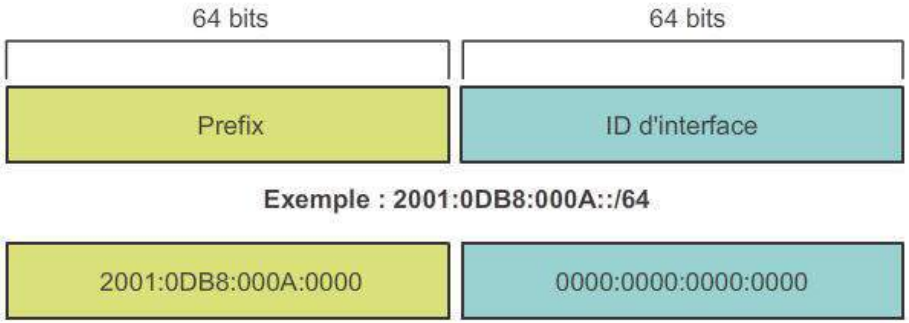
- **Monodiffusion**
- **Multidiffusion**
- **Anycast**

Remarque : IPv6 n'a pas d'adresses de diffusion.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La longueur du préfixe IPv6

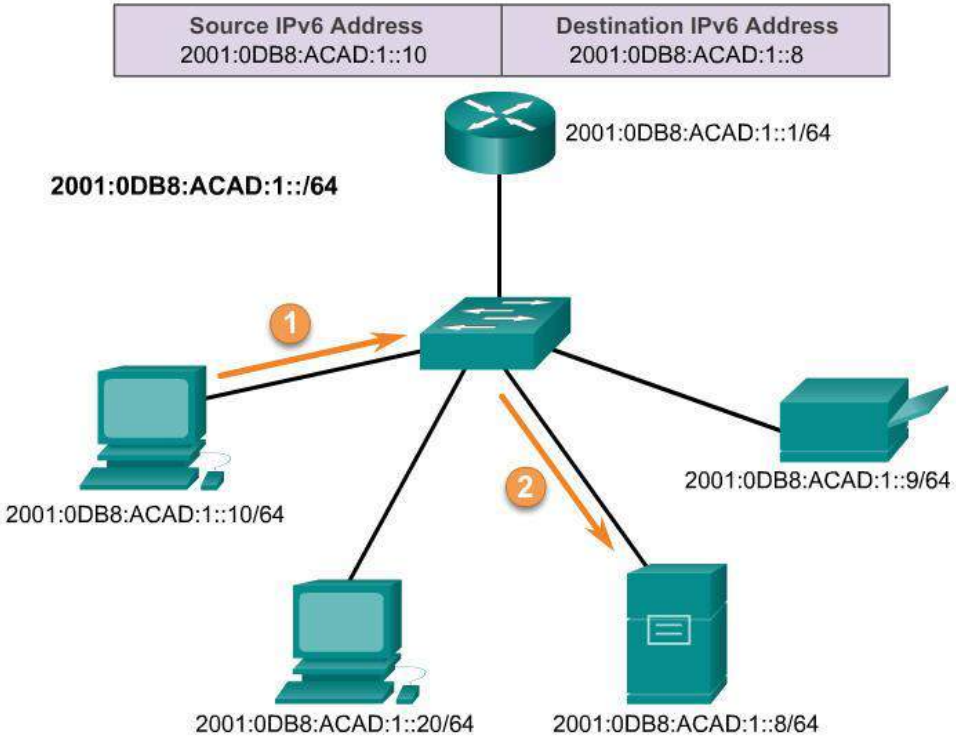
- IPv6 n'utilise pas la notation décimale à point du masque de sous-réseau.
- La longueur de préfixe indique la partie réseau d'une adresse IPv6 au format suivant :
  - Adresse IPv6/longueur de préfixe
  - La longueur de préfixe peut aller de 0 à 128
  - La longueur de préfixe est généralement /64



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

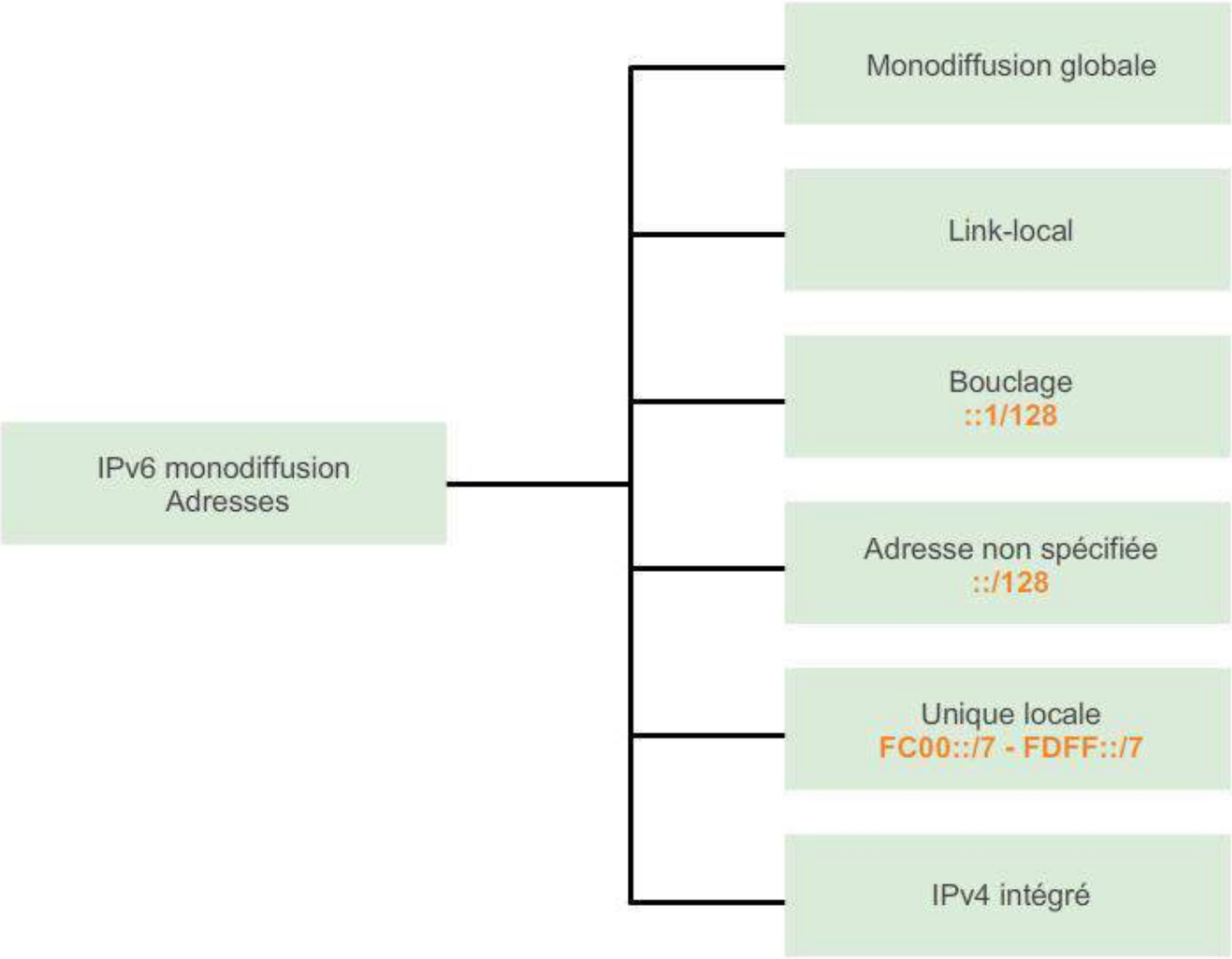
Les adresses IPv6 de monodiffusion

- **Monodiffusion**
  - Identifie de façon unique une interface sur un périphérique Ipv6
  - Un paquet envoyé à une adresse de monodiffusion est reçu par l'interface correspondant à cette adresse.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses IPv6 de monodiffusion



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses IPv6 de monodiffusion

- **Monodiffusion globale**
  - Commence par 2000
  - Similaire à une adresse IPv4 publique
  - Globalement unique
  - Adresses routables sur Internet
  - Peuvent être configurées pour être statiques ou attribuées dynamiquement
- **Link-local**
  - Pour communiquer avec les autres périphériques sur la même liaison locale
  - Restriction à une seule liaison - non routables au-delà de la liaison

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses IPv6 de monodiffusion

- **Envoi en boucle**
  - Permet à un hôte de s'envoyer un paquet à lui-même ; pas d'attribution à une interface physique
  - Envoyez une requête ping à l'adresse de bouclage pour tester la configuration TCP/IP de l'hôte local
  - Seulement des 0, sauf pour le dernier bit – adresses avec la syntaxe ::1/128 ou juste ::1
- **Adresse non spécifiée**
  - Adresse contenant uniquement des 0 – Représentée sous la forme ::/128 ou juste ::
  - Ne peut pas être attribuée à une interface et est utilisée uniquement comme adresse source
  - Une adresse non spécifiée est utilisée comme adresse source lorsque le périphérique n'a pas encore d'adresse IPv6 permanente ou lorsque la source du paquet est inappropriée pour la destination

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

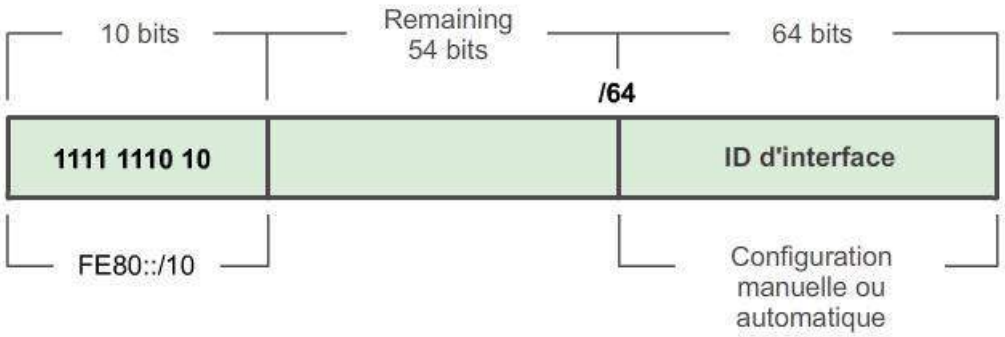
Les adresses IPv6 de monodiffusion

- **Adresse locale unique**
  - Similaire aux adresses privées pour IPv4
  - Adresse utilisée pour l'adressage local à l'intérieur d'un site entre un nombre limité de sites
  - Comprise entre FC00::/7 et FDFF::/7
- **IPv4 intégré (sujet non traité dans ce cours)**
  - Permet de faciliter la transition d'IPv4 vers IPv6

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de monodiffusion link-local IPv6

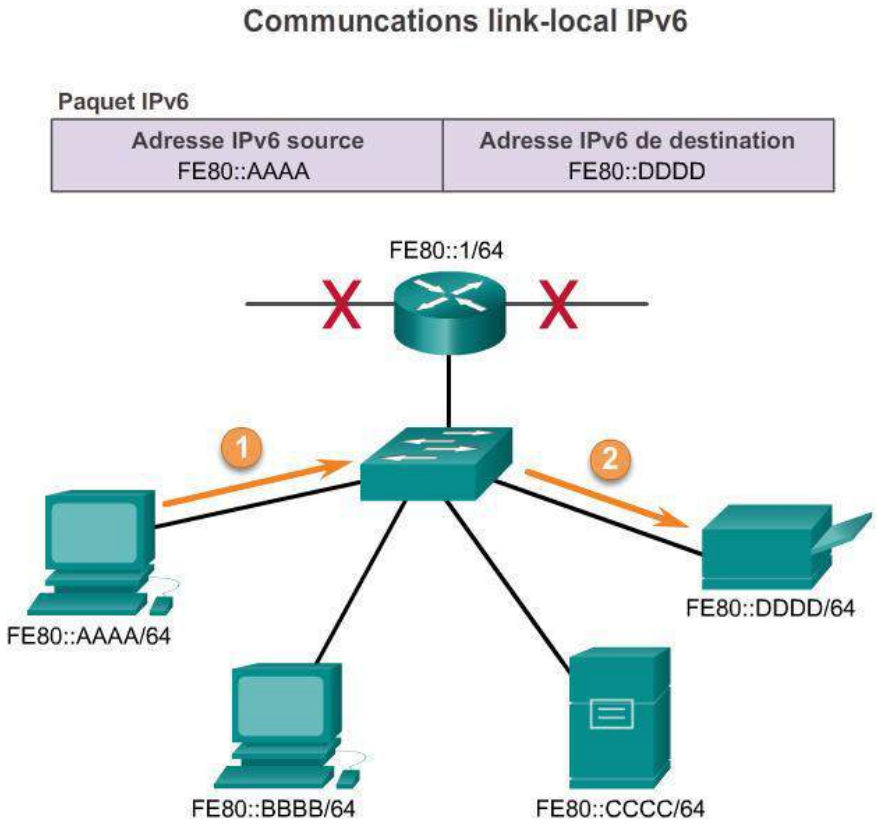
- Chaque interface réseau IPv6 DOIT avoir une adresse link-local
- Permet à un périphérique de communiquer avec les autres périphériques IPv6 sur la même liaison et seulement sur celle-ci (le sous-réseau)
- Plage FE80::/10, les 10 premiers bits étant 1111 1110 10xx xxxx
- 1111 1110 10**00 0000** (FE80) - 1111 1110 10**11 1111** (FEBF)



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de monodiffusion link-local IPv6

- Les paquets associés à une adresse link-local source ou de destination ne peuvent pas être acheminés au-delà de leur liaison d'origine.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

- Les adresses de monodiffusion (unicast) globale IPv6 sont globalement uniques et routables sur le réseau Internet IPv6
- L'équivalent des adresses IPv4 publiques
- ICANN attribue les blocs d'adresses IPv6 aux cinq organismes d'enregistrement Internet locaux (RIR)
- Actuellement, seules des adresses de monodiffusion globale dont les premiers bits sont 001 ou 2000::/3 sont attribuées

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

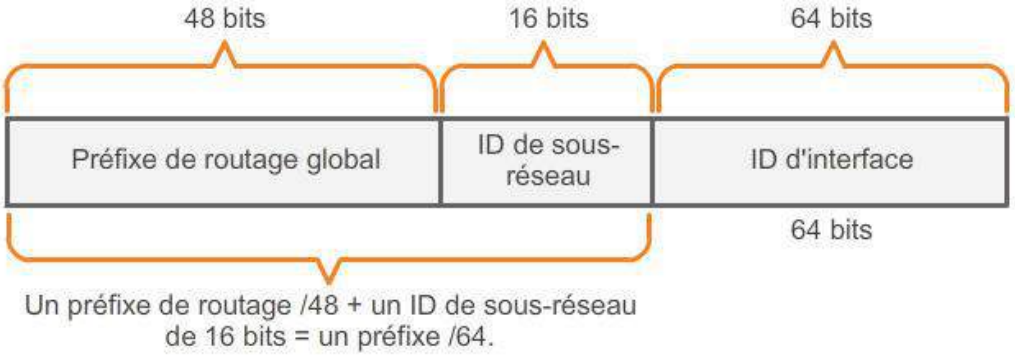
Structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

- Actuellement, seules des adresses de monodiffusion globale dont les premiers bits sont 001 ou 2000::/3 sont attribuées

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

- Une adresse de monodiffusion globale se compose de trois parties :

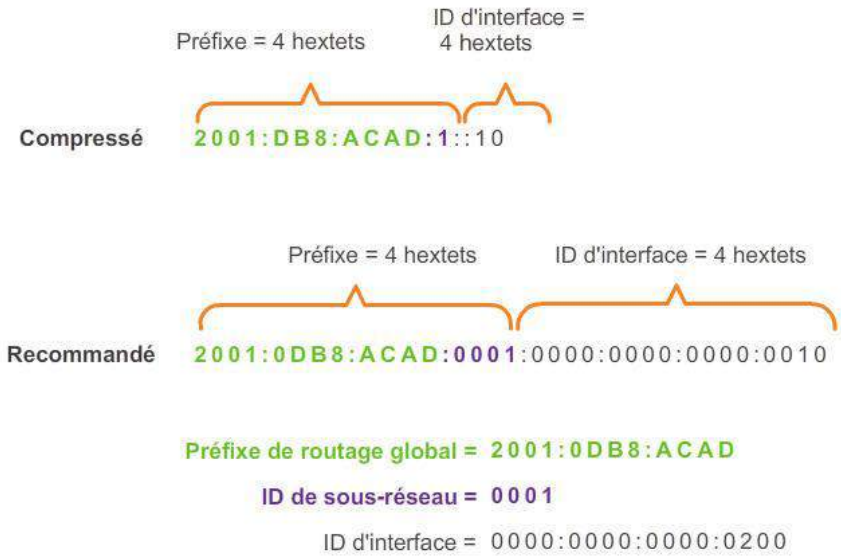


- **Préfixe de routage global :** préfixe ou partie réseau de l'adresse attribué(e) par le fournisseur (par exemple un FAI) à un client ou à un site. Actuellement, les organismes d'enregistrement Internet locaux attribuent le préfixe /48 aux clients.
- 2001:0DB8:ACAD::/48 a un préfixe qui indique que les 48 premiers bits (2001:0DB8:ACAD) constituent le préfixe ou la partie réseau.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

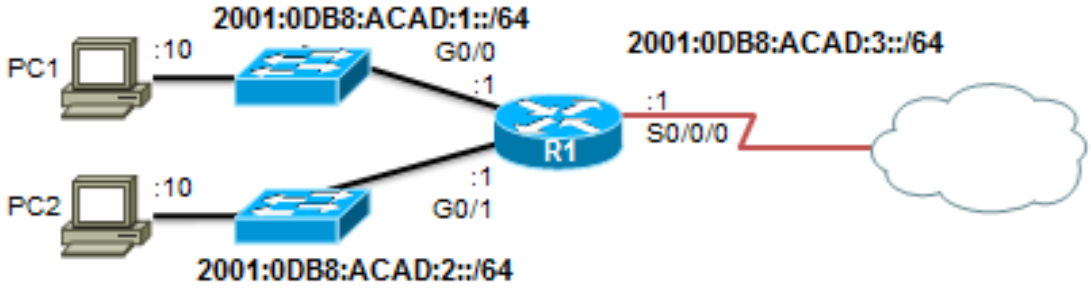
- **ID de sous-réseau**
  - Utilisé par une organisation pour identifier les sous-réseaux de son site
- **ID d'interface**
  - Équivaut à la partie hôte d'une adresse IPv4
  - Elle est utilisée parce que le même hôte peut avoir plusieurs interfaces, chacune ayant une ou plusieurs adresses IPv6



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de monodiffusion IPv6

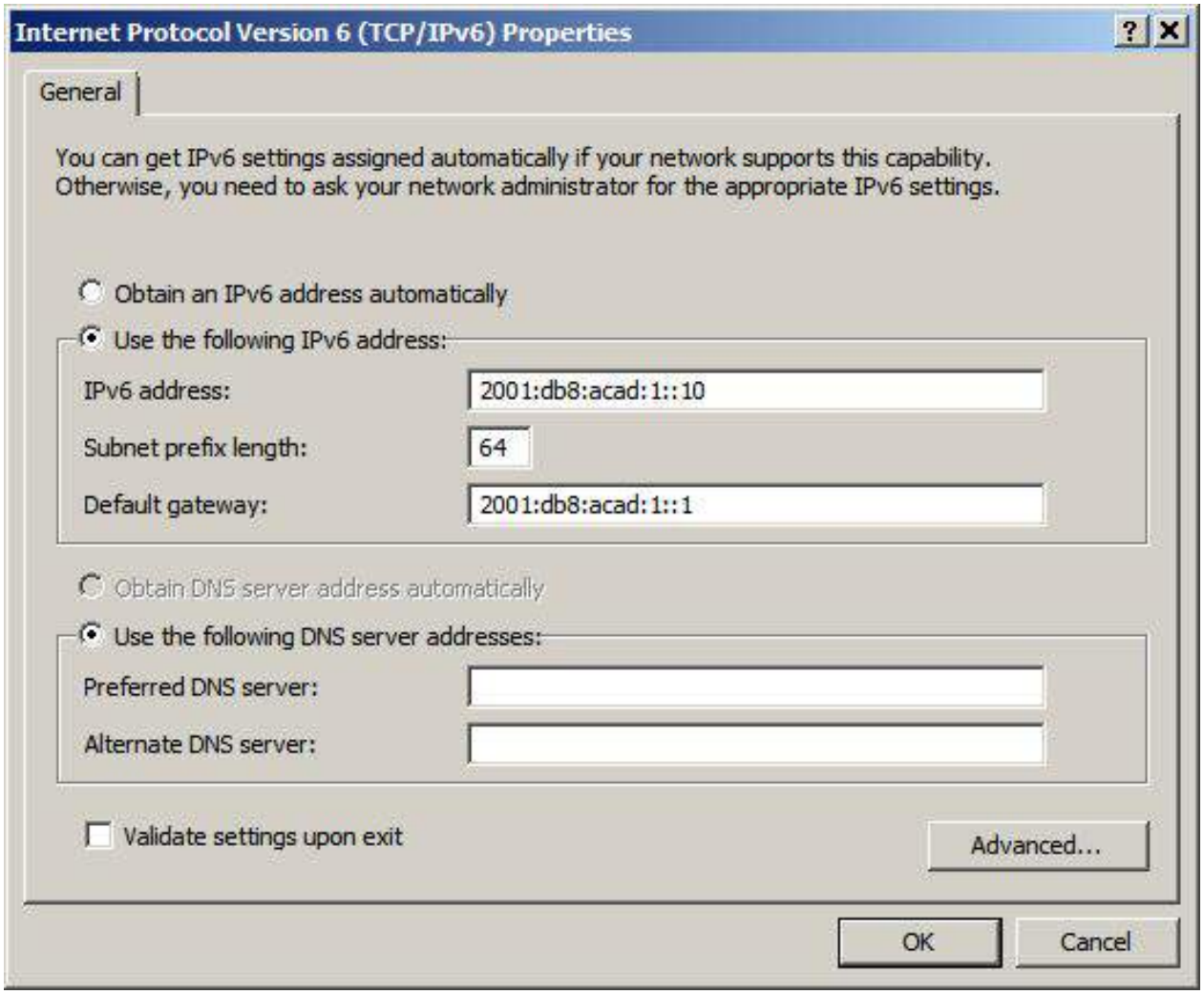
La configuration statique d'une adresse de monodiffusion globale




```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#no shutdown
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La configuration statique d'une adresse de monodiffusion globale IPv6



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Configuration dynamique d'une adresse de monodiffusion globale avec la méthode SLAAC

Configuration automatique des adresses sans état (SLAAC)

- Méthode permettant à un périphérique d'obtenir son préfixe, sa longueur de préfixe et sa passerelle par défaut auprès d'un routeur IPv6
- Aucun serveur DHCPv6 n'est nécessaire
- Repose sur les messages d'annonce de routeur ICMPv6

Routeurs IPv6

- Transfèrent les paquets IPv6 entre les réseaux
- Peuvent être configurés avec des routes statiques ou un protocole de routage IPv6 dynamique
- Envoient des messages d'annonce de routeur ICMPv6

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Configuration dynamique d'une adresse de monodiffusion globale avec la méthode SLAAC

La commande IPv6 unicast routing active le routage IPv6

Les messages d'annonce de routeur peuvent contenir une des trois options suivantes :

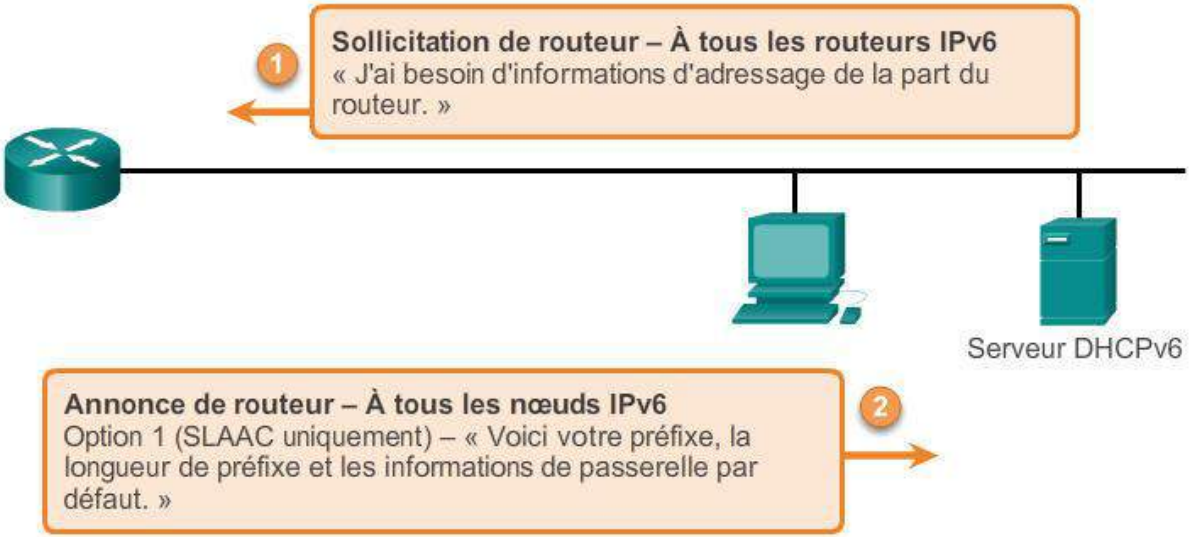
- SLAAC uniquement : pour utiliser les informations contenues dans le message d'annonce de routeur
- SLAAC et DHCPv6 : pour utiliser les informations contenues dans le message d'annonce de routeur et obtenir d'autres informations par le serveur DHCPv6, DHCPv6 sans état (exemple : DNS)
- DHCPv6 uniquement : le périphérique ne doit pas utiliser les informations de l'annonce de routeur (DHCPv6 avec état)

Les routeurs envoient des messages d'annonce ICMPv6 en utilisant l'adresse link-local comme adresse IPv6 source

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Configuration dynamique d'une adresse de monodiffusion globale avec la méthode SLAAC

Messages de sollicitation et d'annonce de routeur



Options d'annonce de routeur

Option 1 (SLAAC uniquement) – « J'ai tout ce dont vous avez besoin (préfixe, longueur de préfixe, passerelle par défaut) »
Option 2 (SLAAC et DHCPv6) – « Voici mes informations. Vous devez quand même obtenir d'autres informations telles que les adresses DNS depuis un serveur DHCPv6. »
Option 3 (DHCPv6 uniquement) – « Je ne peux pas vous aider. Demandez toutes ces informations à un serveur DHCPv6. »

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Configuration dynamique d'une adresse de monodiffusion globale avec la méthode DHCPv6

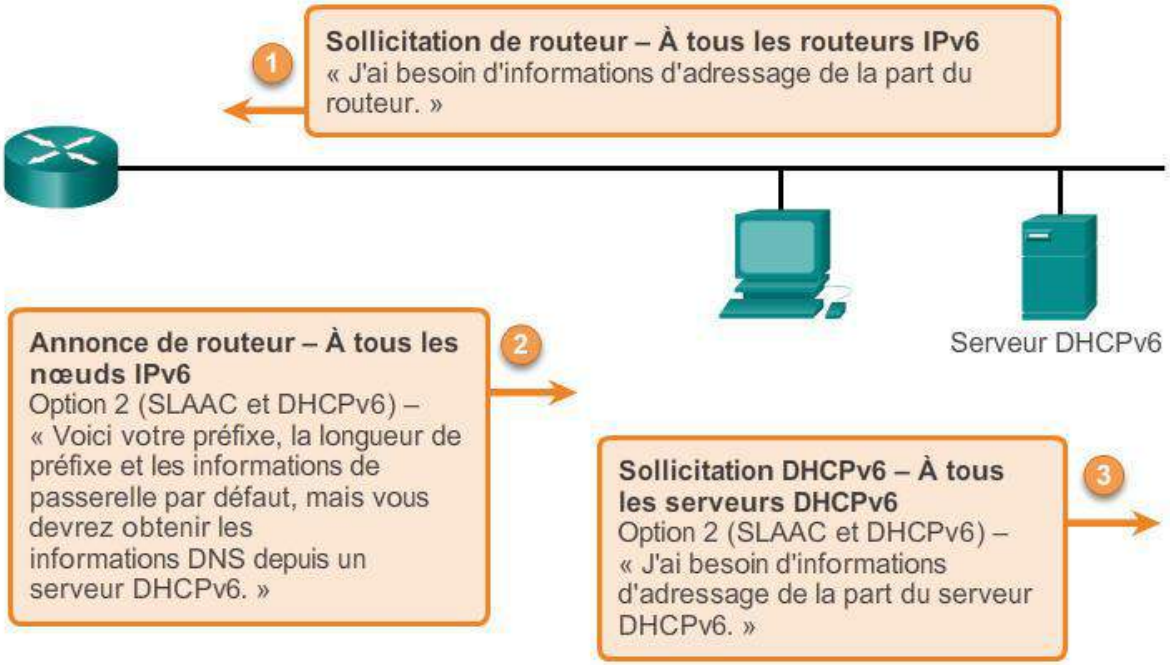
Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)

- Similaire à IPv4
- Réception automatique des informations d'adressage comprenant une adresse de monodiffusion globale, la longueur du préfixe, l'adresse de la passerelle par défaut et les adresses des serveurs DNS via les services d'un serveur DHCPv6
- Le périphérique peut recevoir une partie ou la totalité des informations d'adressage IPv6 en provenance d'un serveur DHCPv6 selon que l'option 2 (SLAAC et DHCPv6) ou l'option 3 (DHCPv6 uniquement) est spécifiée dans le message d'annonce de routeur ICMPv6
- L'hôte peut décider d'ignorer le contenu du message d'annonce de routeur et obtenir son adresse IPv6 et les autres informations directement auprès d'un serveur DHCPv6

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Configuration dynamique d'une adresse de monodiffusion globale avec la méthode DHCPv6

Messages de sollicitation et d'annonce de routeur



Remarque : une annonce de routeur avec l'option 3 (DHCPv6 uniquement) nécessite que le client obtienne toutes les informations à partir du serveur DHCPv6.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Génération aléatoire ou à l'aide de la méthode EUI-64

Processus EUI-64

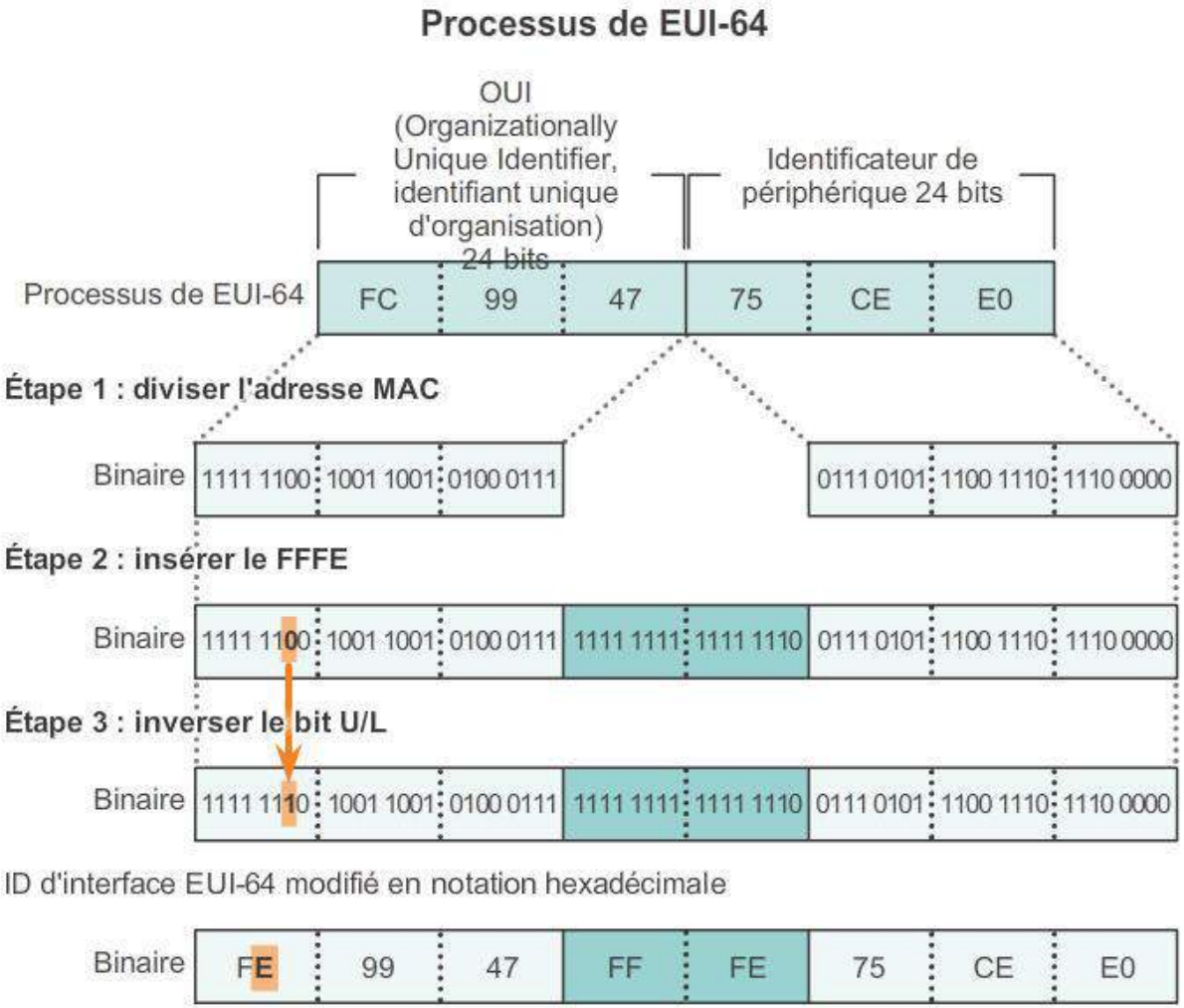
- Ce processus utilise l'adresse MAC Ethernet 48 bits d'un client et insère 16 autres bits au milieu de l'adresse MAC 46 bits pour créer un ID d'interface sur 64 bits
- L'avantage est que l'adresse MAC Ethernet peut être utilisée pour déterminer l'interface – traçage plus facile

L'ID d'interface EUI-64 est représenté au format binaire et comprend trois parties :

- Le code OUI sur 24 bits, provenant de l'adresse MAC du client, mais dont le septième bit (universellement/localement) est inversé (le 0 devient un 1)
- Valeur FFFE 16 bits insérée
- ID de périphérique sur 24 bits déterminé d'après l'adresse MAC du client

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Génération aléatoire ou à l'aide de la méthode EUI-64



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de monodiffusion IPv6

Génération aléatoire ou à l'aide de la méthode EUI-64

```
R1#show interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is fc99.4775.c3e0
(bia fc99.4775.c3e0)
<Output Omitted>

R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0             [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1             [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```

Adresses link-local utilisant le format EUI-64

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Génération aléatoire ou à l'aide de la méthode EUI-64

ID d'interface générés aléatoirement

- Selon le système d'exploitation, un périphérique peut utiliser un ID d'interface généré aléatoirement plutôt que l'adresse MAC et le processus EUI-64
- À partir de Windows Vista, Windows utilise un ID d'interface généré aléatoirement au lieu d'un ID créé avec EUI-64
- Windows XP et les systèmes d'exploitation précédents utilisaient EUI-64

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Adresses link-local dynamiques

Adresse link-local

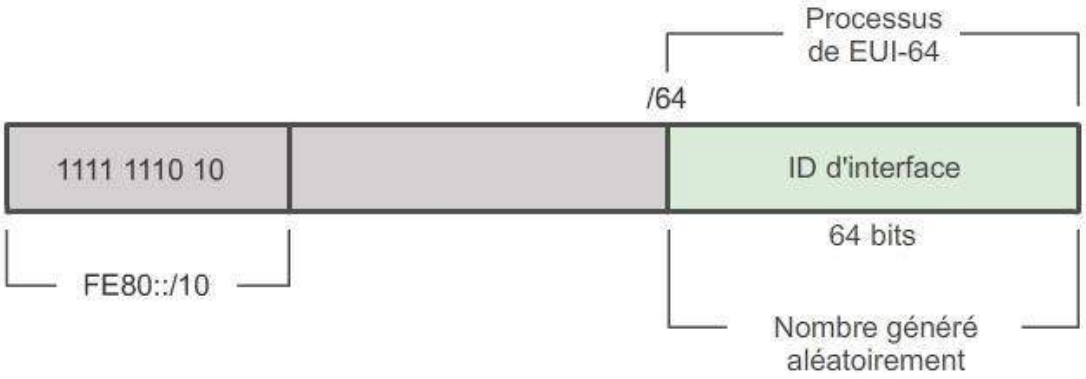
- Une fois qu'une adresse de monodiffusion globale est attribuée à une interface, le périphérique IPv6 génère automatiquement son adresse link-local
- Doit comporter une adresse link-local qui permet à un appareil de communiquer avec les autres périphériques IPv6 situés sur le même sous-réseau
- Utilise l'adresse link-local du routeur local pour son adresse IPv6 de passerelle par défaut
- Les routeurs échangent des messages du protocole de routage dynamique via des adresses link-local
- Les tables de routage des routeurs utilisent l'adresse link-local pour identifier le routeur du tronçon suivant lors du transfert des paquets IPv6

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Adresses link-local dynamiques

Attribution dynamique

- L'adresse link-local est créée dynamiquement à l'aide du préfixe FE80::/10 et de l'ID d'interface



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Adresses link-local statiques

La configuration des adresses link-local

```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 ?
  link-local  Use link-local address

R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Adresses link-local statiques

La configuration des adresses link-local

```
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0             [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1             [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```

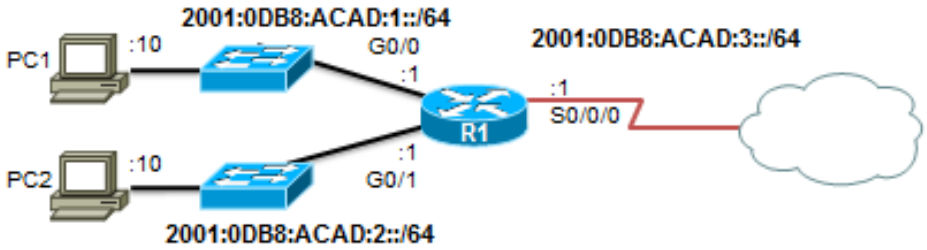
Adresses link-local configurées de manière statique

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Vérifier la configuration des adresses IPv6

Chaque interface possède deux adresses IPv6 -

1. l'adresse de monodiffusion globale qui a été configurée
2. une adresse de monodiffusion link-local commençant par FE80 est automatiquement ajoutée




```
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0             [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1             [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de monodiffusion globale IPv6

Vérifier la configuration des adresses IPv6

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static

<output omitted>

C   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, receive
C   2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
     via Serial0/0/0, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
     via Serial0/0/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de multidiffusion IPv6 attribuées

- Les adresses de multidiffusion IPv6 ont le préfixe FFxx::/8
- Il existe deux types d'adresses de multidiffusion IPv6 :
  - Les adresses de multidiffusion attribuées
  - Les adresses de multidiffusion de nœud sollicité

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de multidiffusion IPv6 attribuées

Les deux groupes suivants de multidiffusion IPv6 attribuée sont les plus courants :

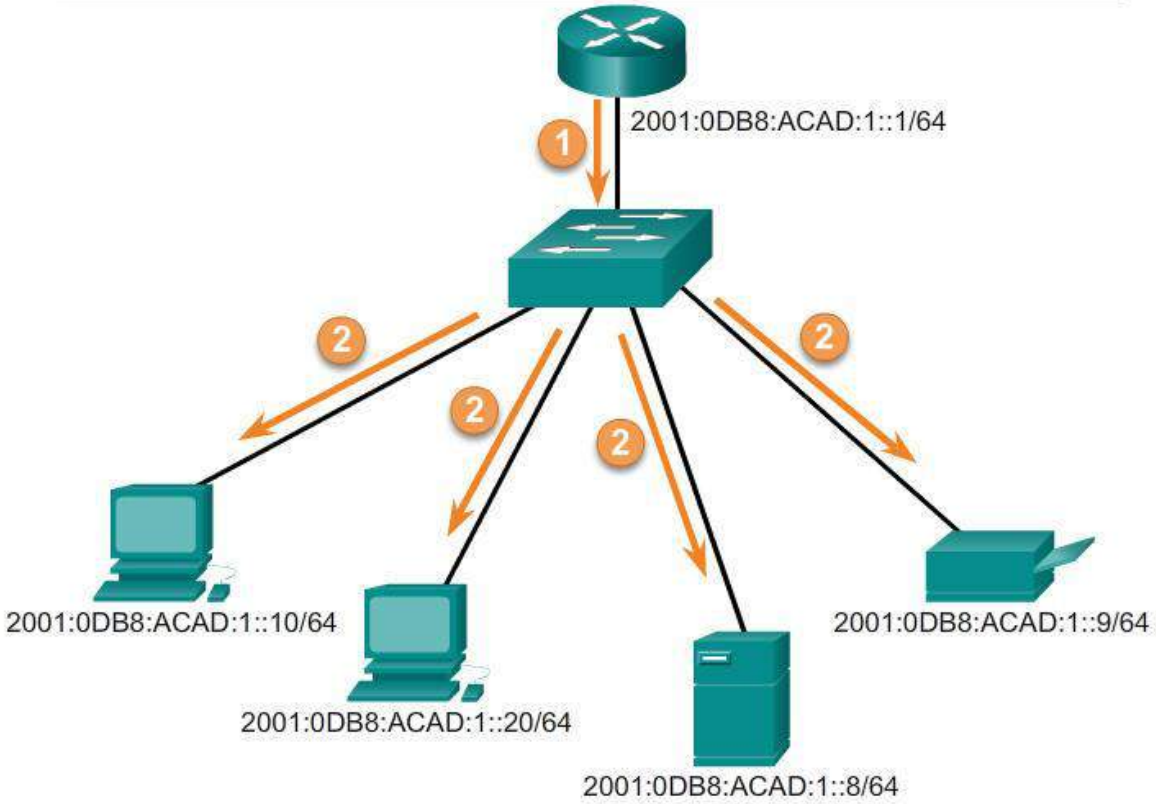
- **FF02::1 Groupe de multidiffusion avec tous les nœuds** –
  - Tous les périphériques IPv6 sont inclus
  - Même effet qu'une adresse de diffusion IPv4
- **FF02::2 Groupe de multidiffusion avec tous les routeurs** –
  - Tous les routeurs IPv6 sont inclus
  - Un routeur devient un membre de ce groupe lorsqu'il est activé en tant que routeur IPv6 avec la commande de configuration globale **ipv6 unicast-routing**
  - Un paquet envoyé à ce groupe est reçu et traité par tous les routeurs IPv6 situés sur la liaison ou le réseau

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de multidiffusion IPv6 attribuées

Transmissions multidiffusion à tous les nœuds IPv6

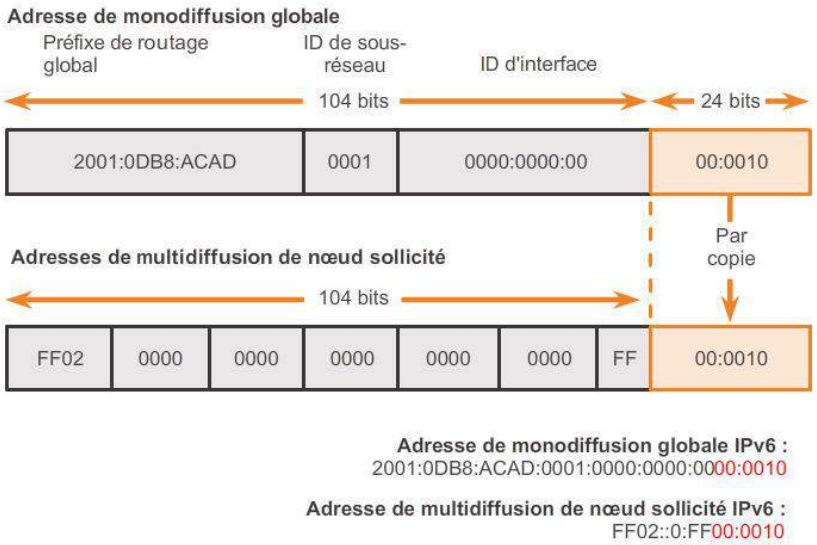
Adresse IPv6 source	Adresse IPv6 de destination
2001:0DB8:ACAD:1::1	FF02::1



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de multidiffusion IPv6 de nœud sollicité

- Sont similaires à l'adresse de multidiffusion sur tous les nœuds ; concordance uniquement avec les 24 derniers bits de l'adresse de monodiffusion globale IPv6 d'un périphérique

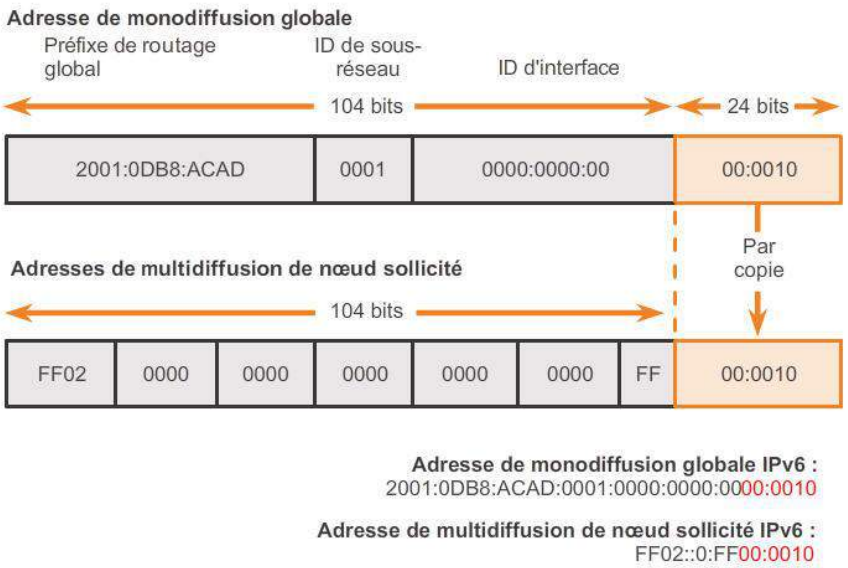


- Sont créées automatiquement lorsque la monodiffusion globale ou les adresses de monodiffusion link-local sont attribuées
- Sont créées en combinant un préfixe FF02:0:0:0:0:FF00::/104 spécial avec les 24 derniers bits de son adresse de monodiffusion

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les adresses de multidiffusion IPv6 de nœud sollicité

- L'adresse de multidiffusion de noeud sollicité comprend deux parties :
- **Le préfixe de multidiffusion FF02:0:0:0:0:FF00::/104 :** les 104 premiers bits de l'adresse de multidiffusion de nœud sollicité (tous)
- **Les 24 bits les moins significatifs :** copiés à partir des 24 derniers bits (à droite) de l'adresse de monodiffusion globale ou link-local du périphérique



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

8.3
Vérification de la connectivité

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les messages ICMPv4 et ICMPv6

- Les messages ICMP communs à ICMPv4 et à ICMPv6 sont notamment les suivants :
  - Host confirmation (Confirmation de l'hôte)
  - Destination or Service Unreachable (destination ou service inaccessible)
  - Time exceeded (Délai dépassé)
  - Route redirection (Redirection de la route)
- Bien que le protocole IP ne soit pas un protocole fiable, la suite TCP/IP permet d'envoyer les messages via les services du protocole ICMP si certaines erreurs se produisent

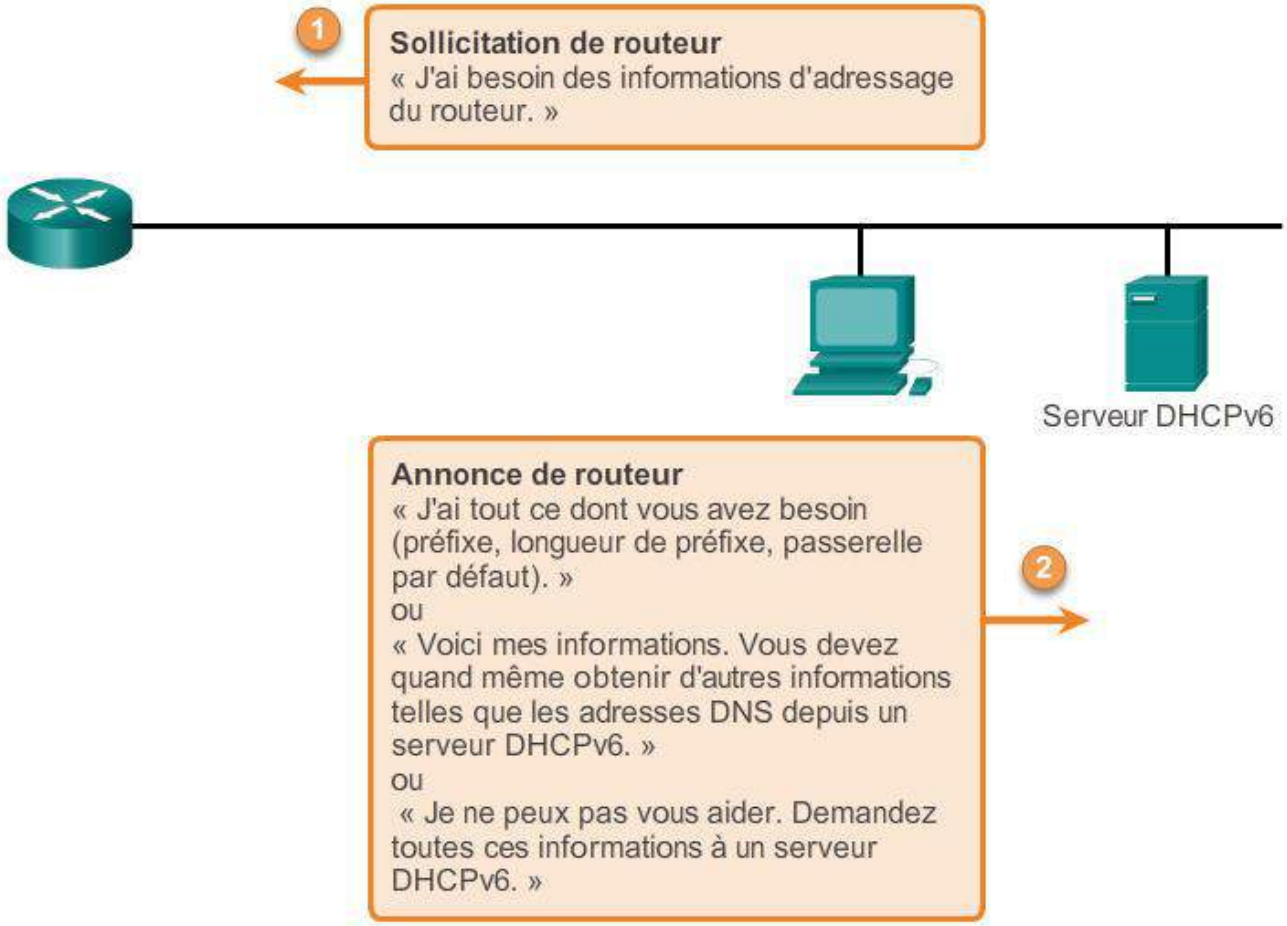
© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les messages de sollicitation et d'annonce de routeur ICMPv6

- ICMPv6 inclut quatre nouveaux protocoles dans le cadre du protocole Neighbor Discovery Protocol (ND ou NDP) :
  - Message de sollicitation de routeur
  - Message d'annonce de routeur
  - Message de sollicitation de voisin
  - Message d'annonce de voisin
- **Messages de sollicitation et d'annonce de routeur :** échangés entre les hôtes et les routeurs
- **Messages de sollicitation de routeur :** envoyés sous forme de message de multidiffusion « tous routeurs » IPv6
- **Messages d'annonce de routeur :** envoyés par les routeurs pour fournir les informations d'adressage

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les messages de sollicitation et d'annonce de routeur ICMPv6



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les messages de sollicitation et d'annonce de voisin ICMPv6

Deux types de message supplémentaires

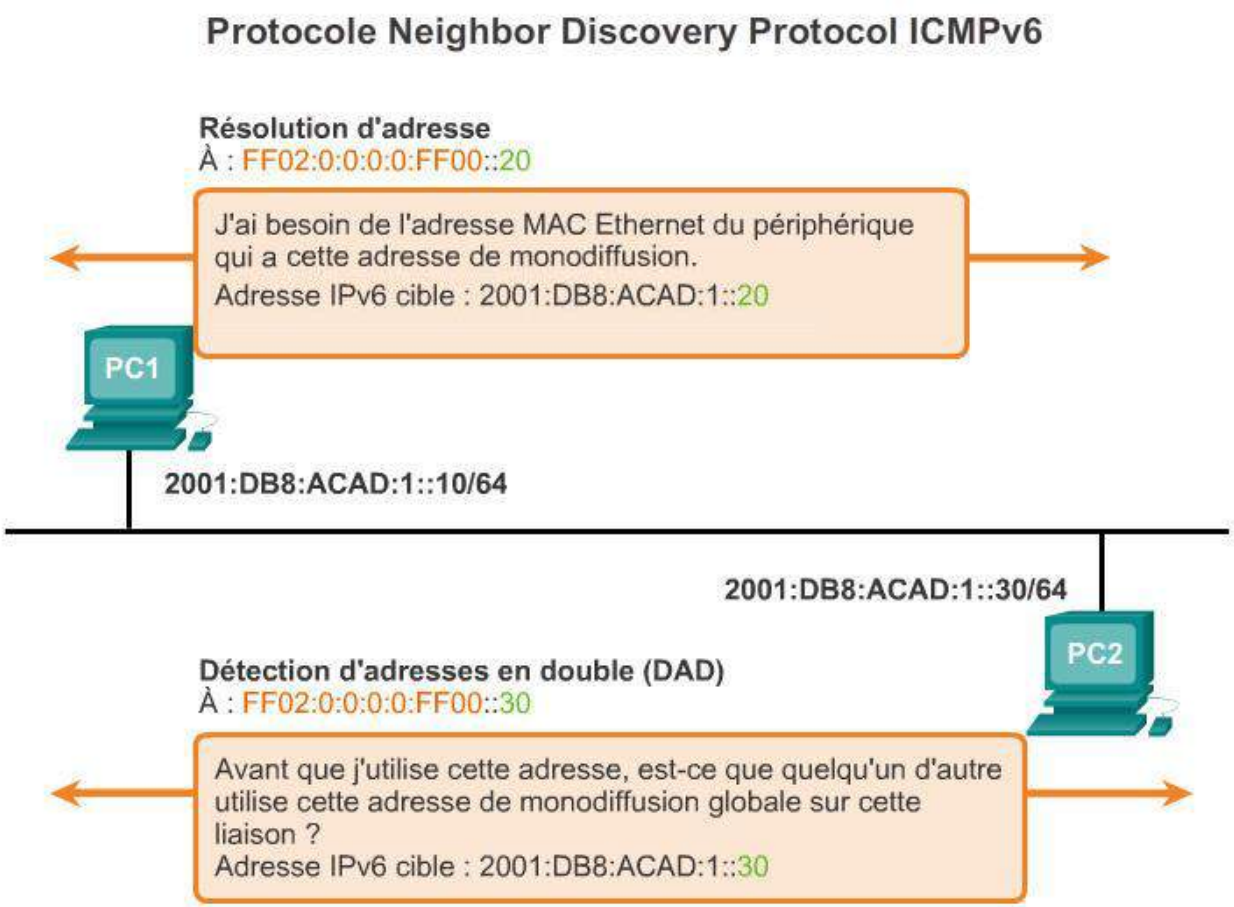
- Sollicitation de voisin
- Messages d'annonce de voisin

Utilisés pour :

- La résolution d'adresse
  - Utilisés lorsqu'un périphérique du réseau local (LAN) connaît l'adresse de monodiffusion IPv6 d'une destination, mais pas son adresse MAC Ethernet
- La détection d'adresses en double (DAD)
  - Sur l'adresse pour s'assurer qu'elle est unique
  - Le périphérique envoie un message NS avec sa propre adresse IPv6 comme destination

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

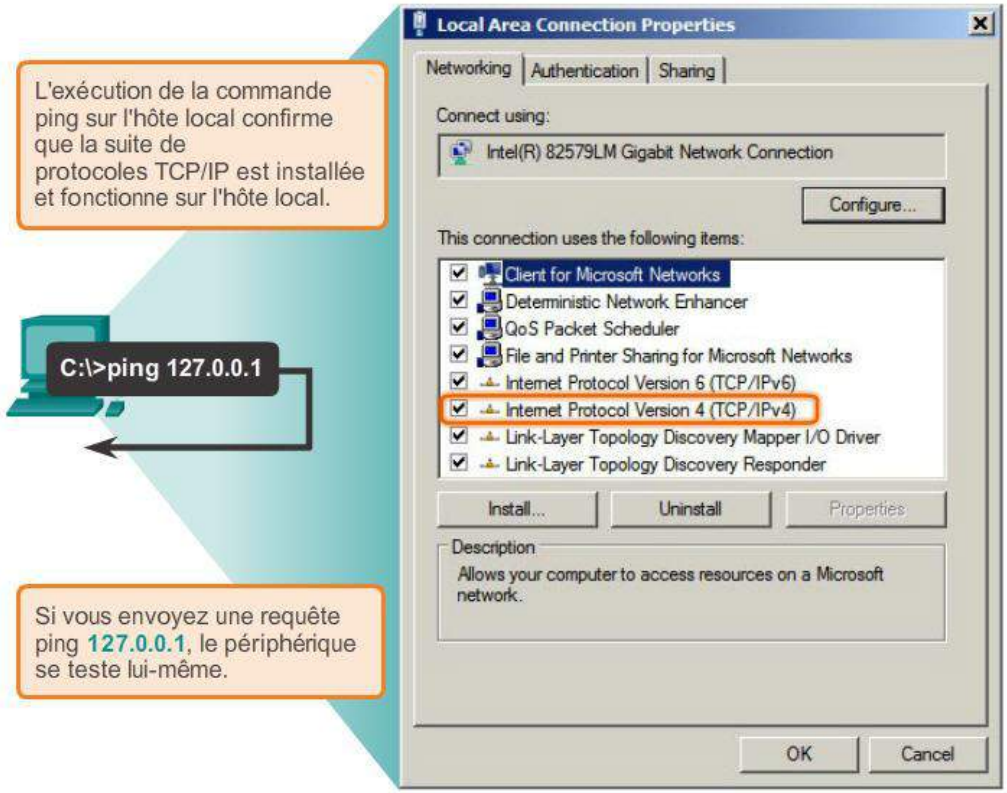
Les messages de sollicitation et d'annonce de voisin ICMPv6



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Ping - Tester la pile locale

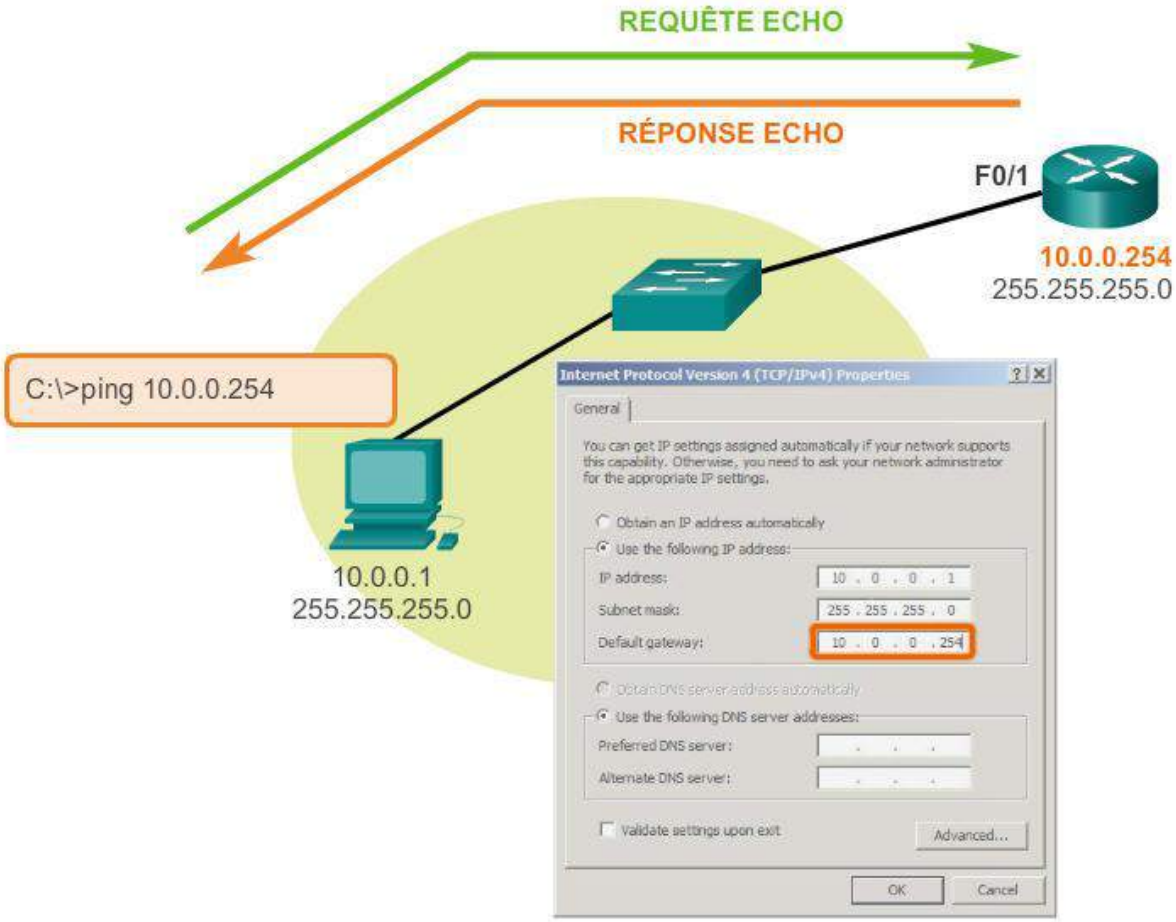
Test de la pile TCP/IP locale



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

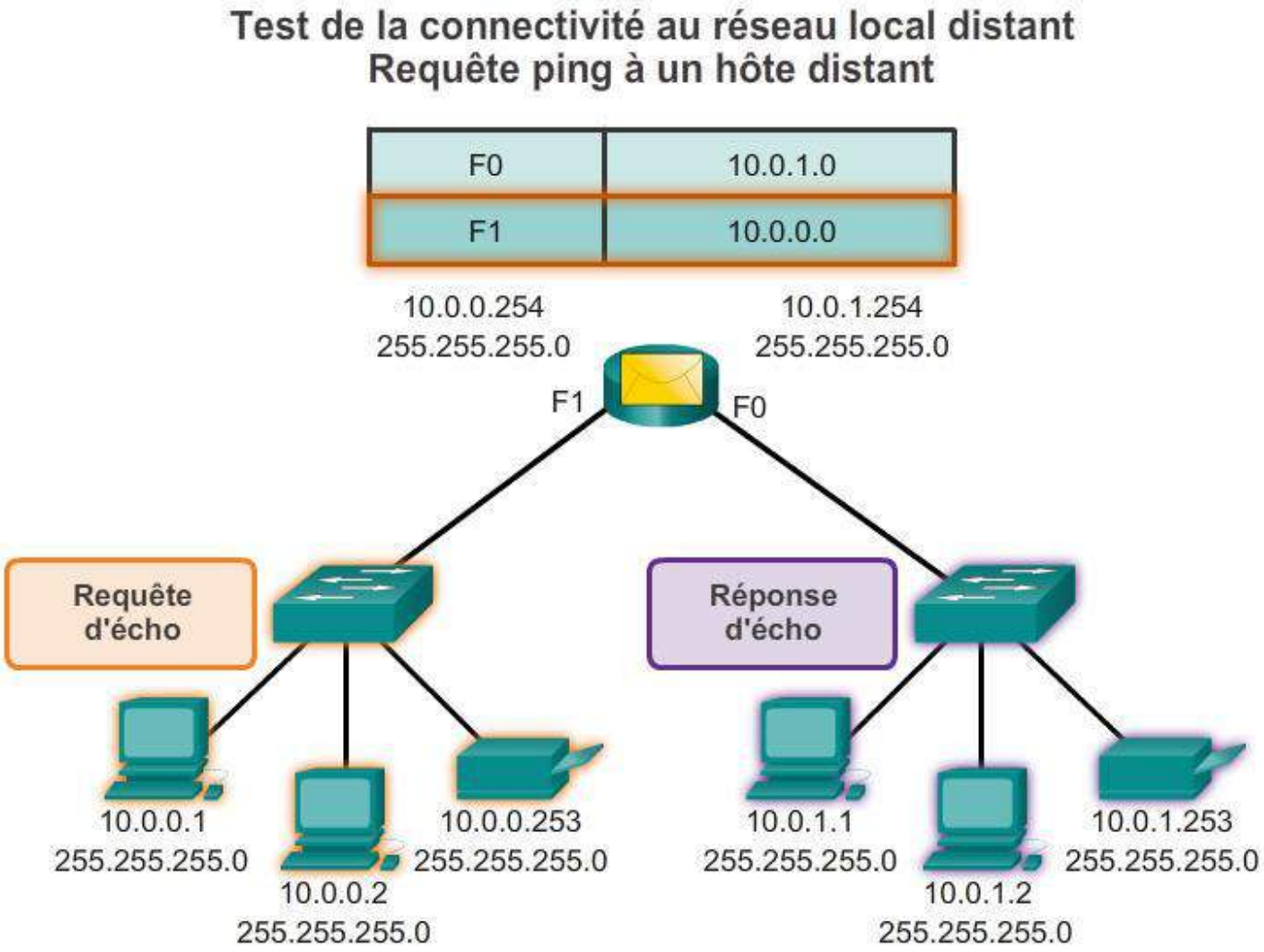
Ping – Tester la connectivité au réseau local

Test de la connectivité IPv4 au réseau local



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Ping – Tester la connectivité à distance



© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Traceroute – Tester le chemin

Traceroute (tracert)

- Génère une liste de sauts déjà atteints le long du chemin
- Fournit des informations de contrôle et de dépannage
- Si les données parviennent à destination, la commande affiche tous les routeurs situés entre les hôtes
- Si les données restent bloquées au niveau d'un saut, l'adresse du dernier routeur ayant répondu à la commande peut fournir une indication sur l'endroit où se situe le problème ou sur d'éventuelles restrictions de sécurité
- Fournit la durée de transmission sur chacun des sauts rencontrés et indique si l'un d'eux ne répond pas

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Résumé

- Les adresses IP sont hiérarchiques et comportent des parties réseau, sous-réseau et hôte. Une adresse IP peut représenter tout un réseau, un hôte particulier ou l'adresse de diffusion du réseau.
- Le préfixe ou masque de sous-réseau sert à déterminer la partie réseau d'une adresse IP. Une fois mis en oeuvre, un réseau IP doit être testé pour vérifier sa connectivité et ses performances.
- Le protocole DHCP permet l'attribution automatique des informations d'adressage, telles que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et d'autres paramètres.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Résumé

- Les hôtes IPv4 peuvent communiquer de trois façons : monodiffusion, diffusion et multidiffusion.
- Les blocs d'adresses IPv4 privées sont les suivants : 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 et 192.168.0.0/16.
- Le manque d'espace d'adressage IPv4 motive la migration vers IPv6. Chaque adresse IPv6 se compose de 128 bits alors que les adresses IPv4 en comportent 32. La longueur de préfixe sert à indiquer la partie réseau d'une adresse IPv6. Le format suivant est utilisé : adresse IPv6/longueur de préfixe.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Résumé

- Il existe trois types d'adresses IPv6 : monodiffusion, multidiffusion et anycast (monodiffusion aléatoire).
- Une adresse link-local IPv6 permet à un périphérique de communiquer avec d'autres périphériques IPv6 sur la même liaison et uniquement sur cette liaison (sous-réseau). Les paquets associés à une adresse source ou de destination link-local ne peuvent pas être acheminés au-delà de leur liaison d'origine. Les adresses link-local IPv6 se trouvent dans la plage FE80::/10.
- Le protocole ICMP est disponible pour IPv4 et pour IPv6.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Cisco | Networking Academy®

Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco